調理痘痘肌 × 外油內乾 × 粉刺 × 內包痘痘

橫縱分析法深度研究報告

研究時間：2026 年 4 月 | 所屬領域：皮膚科學與護膚方法論 | 研究物件類型：複合型膚質調理範式

作者: GenAI Frontiers

> 研究時間：2026 年 4 月 | 所屬領域：皮膚科學與護膚方法論 | 研究物件類型：複合型膚質調理範式

前言：一份關於四種糾纏症狀的深度研究

這份報告要解的是一個很多人一輩子都沒搞明白的問題。

臉上明明出油出到一天吸三張吸油面紙，下午五點劉海可以擰出一層亮膜，但皮膚摸起來又緊繃、粗糙、卡粉；用手電筒側光打過去，前額、鼻翼、下巴密密麻麻一片「看不見但摸得到」的小顆粒，那是閉鎖性粉刺；月經前一週或熬夜後，下巴兩側會冒出幾顆紅腫、壓下去會痛、完全不會浮頭的「地下室痘痘」，有時候硬得像皮下一顆小石頭，一痛就是兩週，消了還會留下一塊紫紅色的色素沉澱。

這四件事單獨拿出來都不新奇，但**糾纏在一起就是一套結構性難題**。油代表皮脂腺活性高，粉刺代表毛囊漏斗部角質代謝異常，內包痘代表深層發炎，外油內乾代表角質層屏障受損。四個機制各有各的治療邏輯，卻又彼此強化——**屏障一壞就出油代償，油一多就氧化成粉刺，粉刺深埋就變內包，內包破了又留疤，疤痕護膚又拼命洗、洗完又乾、乾了又油**，一個完美的閉環。

絕大多數人的護膚失敗，不是因為用錯了產品，而是因為只處理了其中一環、甚至還在加重另一環。洗得太乾淨→屏障崩→出更多油。塗 A 酸不保濕→爆皮紅腫→以為過敏停藥→粉刺捲土重來。看皮膚科開抗生素→三個月有效→停藥復發且抗藥性升高。**這是一個需要從多個流派取經、然後按自己當下階段拼裝組合的問題**，而不是任何單一品牌、單一成分、單一療程能一勞永逸的事情。

這份報告用橫縱分析法處理這個題目。縱軸從 1808 年 Robert Willan 第一次系統性描述痤瘡講起，一路走到 2026 年 Clascoterone、Trifarotene、1726 nm 雷射進入亞洲市場的當下，看清楚人類對這四種皮膚問題的理解是怎麼被一次次翻新的。橫軸在當下切面上把各流派的治療方式全部攤開——**化學成分、保養品、醫美療程、口服藥物、飲食內調**——分門別類講清楚每一個選項的機制、證據強度、適用場景與真實用戶反饋。橫縱交匯的最後，給出複合型膚質的判斷框架與三個劇本推演。

免責聲明：本文是方法論研究報告，不是醫療建議。所有藥物、療程、品牌皆為資訊整理。中重度發炎、反覆內包痘、疑似荷爾蒙失調、合併其他皮膚病者，**請一律先看皮膚科醫師**。

第一章　縱向分析：從 19 世紀到 2026 年的認知演變

1.1 第一階段（1808–1950s）：奠基期——把痘痘從「道德問題」變成病理問題

今天講起痘痘，很多人下意識會覺得「這是青春期少男少女才有的困擾」。但在 19 世紀歐洲，痘痘甚至還不完全被視為疾病，而是跟「血氣過盛」「飲食不節」「道德敗壞」攪在一起，是一種需要修養而不是治療的狀態。把它從社會觀念裡剝出來、放進皮膚科診間的，是一個叫 Robert Willan 的英國醫生。

1808 年，Willan 和學生 Thomas Bateman 共同整理了一份痤瘡的臨床分類表——simplex、punctate、indurate、rosacea——**第一次用純描述性、純觀察性的方式去定義痘痘的形態學**。這是現代皮膚科對痤瘡的第一個系統性描述，也開啟了把它當成「病理過程」而不是「體質問題」來研究的傳統。Willan 之後的整整一百年，皮膚科對痘痘的理解幾乎沒有再前進過——大家只是把他的分類當教科書沿用，偶爾加幾個亞型，但機制層面一片空白。

1928 年出現了第一個真正意義上的機制突破。德國 Kiel 大學的 Heinrich Schade 與 Alfred Marchionini 發表了《Der Säuremantel der Haut》（皮膚的酸性膜），首次用氣體電極測量皮膚表面 pH，提出「**酸性皮脂膜（acid mantle）**」概念——皮膚表面有一層略帶酸性（pH 4.5–5.5）的脂質膜，是皮膚抵禦細菌與外界刺激的第一道防線。這篇論文後來成為所有現代屏障研究的起點。當時他們還不知道，這個酸性環境正是壓制 C. acnes 過度增殖的關鍵生態條件之一，但已經為半個世紀後的微生態研究埋下了種子。

1930–1950 年代，內分泌學的進展讓「**荷爾蒙—皮脂—痤瘡**」這條線被初步建立。研究者注意到青春期男女雄激素分泌暴增，同時皮脂腺體積與分泌量也爆炸式上升，而痤瘡正是在這個時間窗口大量爆發。這個觀察催生了荷爾蒙假說，但當時還沒有分子生物學工具去證實具體通路，**直到 1980 年代大家才知道雄激素透過 5α-還原酶變成二氫睾酮（DHT），再與皮脂腺細胞上的雄激素受體結合才完成作用**。

這個階段還沒有有效治療。全世界的痘痘患者拿到的處方大致是硫磺膏、雷鎖辛（resorcinol）、粗製水楊酸、紫外線照射——效果都有限，副作用都不小。青春痘仍然是一個讓人很困擾但醫生很無力的狀態。

1.2 第二階段（1960s–1980s）：Kligman 革命——現代痤瘡學的誕生

如果要指一個人當作現代痤瘡醫學的建立者，那一定是賓夕法尼亞大學的 **Albert Kligman**。這個人在六、七十年代幾乎以一己之力把整個領域推進了三十年，而且他推進的方式不只是學術論文，還包括產業化、標準化、以及——爭議性極大的——囚犯實驗（這是後人對他評價分歧的主要原因，但這裡先只講科學）。

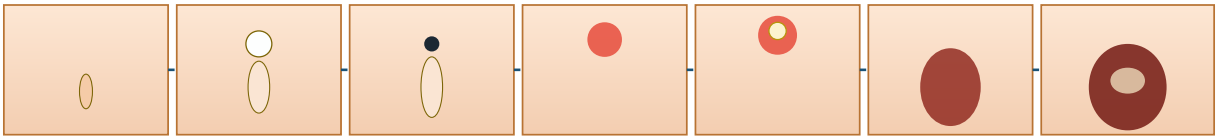
1969–1971 年：Tretinoin 的誕生。 Kligman 和他的學生 James Fulton 發現 all-trans 維 A 酸（tretinoin，即 Retin-A）能有效溶解粉刺、加速角質代謝。1971 年強生（Johnson & Johnson）取得專利並以 Retin-A 品牌在美國上市，成為**第一個 FDA 核准的外用維 A 酸**，也是全世界第一個真正改變痘痘治療遊戲規則的處方藥。在 Retin-A 之前，痘痘治療是抗菌、抗發炎導向；Retin-A 之後，**「從源頭阻止粉刺形成」**成為新的治療哲學。

1972 年：Kligman & Mills 發表《Acne Cosmetica》。 這篇刊在 Archives of Dermatology 的論文指出：約三分之一成年女性下巴、下頰的慢性小粉刺，是化妝品成分誘發的。他們發明了「**兔耳測試（rabbit ear assay）**」，把候選成分塗在兔子耳朵內側觀察毛囊是否堵塞。這個測試催生了「致粉刺成分（comedogenic ingredients）」這個概念，也是今天所有「non-comedogenic」標示的祖宗。椰子油、可可脂、肉荳蔻酸異丙酯——這些被後來無數護膚論壇反覆告誡「油痘肌避雷」的成分，就是在那時被標記出來的。有趣的是 Kligman 本人 1982 年後來用人體模型驗證時，**發現兔耳結果並不完全等於人體**，還親自撤回了對凡士林的致粉刺指控——這是科學自我修正的典範，但多數護膚論壇到今天還在用六、七十年代的兔耳數據。

1975 年：Plewig & Kligman 出版《Acne: Morphogenesis and Treatment》。 這本 Springer 專著第一次把臨床形態學與顯微發生學整合起來，確立了**「微粉刺 → 閉鎖性粉刺 → 開放性粉刺（黑頭）→ 炎性丘疹 → 膿皰 → 結節」** 這條完整的演化鏈。所謂微粉刺（microcomedo）是用肉眼完全看不到、只能顯微觀察的亞臨床病變，它是**所有痤瘡的起點**。這個模型告訴我們一件事：當你開始看到表面粉刺的時候，毛囊漏斗部的角質代謝異常其實已經發生了好幾週甚至幾個月，而當你在對付一顆冒頭的痘痘時，**皮膚的其他地方可能還有幾十顆你看不到的微粉刺正在成形**。這是為什麼維 A 酸類藥物必須連用至少 12 週、甚至 6 個月才能看到真正穩定的效果——因為它在打的不只是現在看到的痘痘，而是未來兩個月會浮出來的那一批。

圖 1 · 粉刺病灶演化鏈（Plewig & Kligman 1975）

愈早階段介入治癒愈快；愈晚階段留疤機率愈高



微粉刺	閉鎖粉刺	開放粉刺	炎性丘疹	膿皰	結節	囊腫
Microcomedo	Closed/White	Open/Blackhead	Papule	Pustule	Nodule	Cyst
肉眼看不到	膚色小丘	氧化變黑	紅腫有痛感	有黃色頭	內包痘／深紅硬塊	留疤機率最高
對應治療主力	維 A 酸（全階段根本解）		BHA · BPO · 杜鵑花酸（表淺型）		口服藥 · 痘內類固醇（深層型）	

※ 看得到的痘只是冰山一角——毛囊深處往往還有數十顆微粉刺正在同時發展

同期的化學成分三箭齊發。 1970 年代中期，Eugene Van Scott 與 Ruey Yu 提出 **AHA（α-羥基酸，包括甘醇酸、乳酸、杏仁酸）**可以改善角化異常，這條線發展出後來的化學換膚與居家酸類保養。Salicylic Acid（BHA，水楊酸，其實化學上並非嚴格的 β-HA 但命名已成慣例）因為**脂溶性可以進入毛**

孔而被特別看重油痘肌。1979 年羅馬 S. Gallicano 皮膚病中心的 Nazzaro-Porro 與 Passi 首次將 **Azelaic Acid（杜鵑花酸）**用於臨床，這個四效合一（抑皮脂、抗角化、抗菌、抗發炎）的溫和神藥日後會被證明對亞洲敏感皮特別友善。

1960 年：BPO（過氧化苯甲醯）獲 FDA 核准治痘，1962 年加拿大皮膚科學會正式討論。BPO 的機制很暴力——**氧化破壞細菌細胞壁**，而且 C. acnes 對 BPO 幾乎不會產生抗藥性。這點到今天還是 BPO 在指南中保持第一線地位的原因。

1982 年：Accutane 問世，重度痤瘡從此有了解藥。 Roche 在 1969 年為防癌藥合成 isotretinoin，NIH 的 Gary Peck 在 1970 年代偶然發現它對難治性重度痘痘效果驚人。1982 年 FDA 核准以 Accutane 商品名上市，**這是人類第一次（也是目前唯一）有一個藥物可以真正「根治」痘痘**——它同時作用於四個致病因：皮脂腺體積縮小達 90%、正常化毛囊角化、抗發炎、間接抑制 C. acnes。代價是它的高致畸胎性——1988 年前估計已有約 1000 個案例——促成了 1985 年 FDA 掛上黑盒警告，今天全世界的女性服用 isotretinoin 都必須進入妊娠監控登錄系統。

到 1980 年代末，皮膚科對痤瘡的治療武器已經基本成型：**BPO、外用維 A 酸、外用/口服抗生素、AHA/BHA、重度型用口服 isotretinoin、女性荷爾蒙型用口服避孕藥**。這套體系直到今天還是 AAD 指南的基礎框架——**四十年沒變，是因為真的有效**。

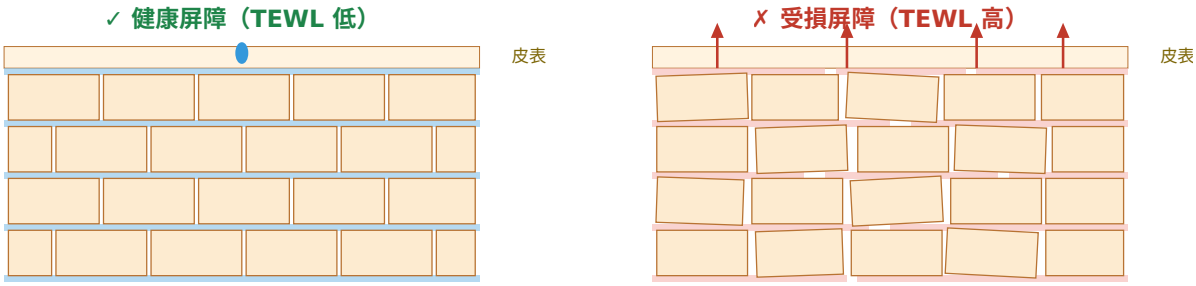
1.3 第三階段（1990s–2000s）：屏障時代——為什麼保濕突然變成護膚最重要的詞

如果說六、七十年代的皮膚科主題是「殺菌、去角質、抑皮脂」，那麼九十年代開始的主題就變成了「**守住那堵牆**」。

1983 年，加州大學舊金山分校的 Peter Elias 教授在 J Invest Dermatol 發表了「**磚牆模型（brick-and-mortar model）**」——把角質層比喻成一面牆，角質細胞（corneocytes）是磚塊，細胞間脂質（intercellular lipids）是灰泥。這個看似簡單的比喻之所以重要，是因為它**第一次把「皮膚屏障」這個模糊概念變成了可量化、可實驗的物理結構**。灰泥由三種脂質組成：神經醯胺（ceramide）佔 50%、膽固醇佔 25%、游離脂肪酸佔 15%，按固定比例組裝成層狀結構。任何一種脂質缺失或比例失衡，牆就會漏。

圖 2・皮膚屏障磚牆模型（Elias 1983）

左右對比：健康屏障 vs 受損屏障 — 解釋「外油內乾」的物理基礎



磚塊排列整齊・灰泥完整
神經醯胺 50% + 膽固醇 25% + FFA 15%
磚塊內 NMF 飽滿・水分守住

磚塊歪斜・灰泥斷裂
脂質流失・NMF 減少・水分大量蒸發
→ 皮脂腺代償性分泌增加（外油內乾成型）

關鍵結論：健康皮不是「乾淨」的皮，是「牆完整」的皮

過度清潔 → 灰泥被洗掉 → TEWL 升高 → 出油代償 → 這就是大多數「外油內乾」的真實來源

「漏」這件事怎麼測量？1982 年日本東北大學的 Hachiro Tagami 發表了 stratum corneum 水分 sorption-desorption test，奠定角質層含水量的客觀測量學。之後 Corneometer（電容法）與 Skicon（電導法）陸續商業化，**TEWL（Transepidermal Water Loss，經皮水分散失）**成為皮膚屏障功能的量化代理指標——TEWL 越高代表屏障越破。這套測量學的成熟，直接把「外油內乾」從一個模糊的感受變成了可以驗證的物理狀態：**皮脂分泌率（SER）與 SC 含水量是兩個生理機制完全獨立的變量，一個由皮脂腺控制、一個由角質層屏障控制，完全可以一個高一個低。**

1990 年代中期，多個實驗室開始比對健康皮膚與異位性皮膚炎、乾癬患者的 SC 脂質組成，發現**神經醯胺 1 和 3 的含量明顯下降**、ceramide/cholesterol 比也失衡。這把屏障脂質與慢性發炎性皮膚病直接連起來。更震撼的發現在 2006 年——Palmer 與 Smith 等人在 Nature Genetics 發表論文，確認 **FLG（filaggrin）基因的失活突變**（R510X、2282del4）是異位性皮膚炎的主要遺傳因子。Filaggrin 降解後產生的游離胺基酸、PCA、尿刊酸等物質，就是角質層的天然保濕因子（NMF，Natural Moisturizing Factor）。這一下把「基因 → 蛋白質 → 保濕因子 → 屏障功能 → 皮膚病」一路打通了，護膚從此進入一個全新紀元。

產業端的反應幾乎是同步的。法國 **Avène 雅漾**早在 1736 年就因為溫泉水在 Orb 河畔被發現治癢效果而存在，但真正以「皮膚學品牌」定位上市要到 1989 年 Pierre Fabre 集團整合後。**La Roche-Posay** 1975 年成立，2001 年前後被 L'Oréal 收購。日本花王 1987 年成功開發出商用神經醯胺配方，1999 年推出 **Curél 珂潤**，主打「**乾燥敏感肌專用**」，到 2008 年成為日本該品類的第一。美國 **CeraVe** 2005 年由 Coria 公司推出，核心賣點就是「**3 種神經醯胺 + 透明質酸 + 菸鹼醯胺**」的屏障修護組合，2017 年被 L'Oréal 以天價收購——今天你在 Costco 看到的兩罐裝 Cerave 乳液，就是這個脈絡的產物。

2000 年代初還有另一個影響深遠的研究。寶潔公司（P&G）的研發團隊對 **菸鹼醯胺（Niacinamide）** 做了大量 RCT，發現 2% 濃度可以**同時降低日本受試者的皮脂分泌率、降低白人的角質細胞脫落**——一個成分同時做「**控油**」和「**屏障修護**」兩件事，這是前所未有的 dual-claim。菸鹼醯胺從此成為護膚配方的萬金油，今天你看幾乎所有主流品牌的精華液都含它。

1.4 第四階段（2000s–2010s）：「外油內乾」概念成型，以及中文圈的特殊普及路徑

「外油內乾」這四個字在中文圈的流傳，是一個很有意思的語言學與行銷學現象。

西方皮膚科文獻從來沒有這個專有名詞。 你在 PubMed 上搜 "oily dehydrated skin" 或 "combination dehydrated skin" 能找到的幾乎全是品牌部落格（CeraVe、Clinique、Dermalogica、Paula's Choice），而不是同行評審論文。Quora 上甚至有皮膚科醫師直接說「這就是個行銷話術，本質就是脫水的油性皮膚」。但是，**這不代表它背後的生理現象不存在**——只是英語圈沒有用這個複合詞去命名它。

中文圈的主流詮釋來自一位日本皮膚科教授——**豐田雅彥**。他在一本科普書中用「**橫軸皮脂腺活性、縱軸角質層含水量**」畫了一個四象限圖，把膚質分成中性、油性、乾性、外油內乾四類。台灣皮膚科醫師林政賢等人大量引用這張圖做衛教，這個分類就這樣被「中文化」了，成了台灣、香港、中國大陸護膚論壇的通用語。

這個分類雖不是 JAAD 或 BJD 等期刊上的正式診斷名詞，但其科學基礎是站得住腳的。**皮脂分泌率與角質層含水量確實是兩個獨立的生理變量**，可以在同一張臉上同時出現「高皮脂 + 低含水」的組合。2022 年 PMC 的系統回顧進一步確認：**急性屏障損傷狀態下**（例如過度清潔後），即使皮脂正常甚至代償性增加，TEWL 仍可顯著升高，形成「高皮脂 + 高 TEWL + 低 SC hydration」的矛盾狀態——這就是外油內乾的病理生理學核心。

更成熟的分類系統是 **Leslie Baumann 的皮膚類型系統（Baumann Skin Type Indicator, BSTI）**，以 Oily/Dry、Sensitive/Resistant、Pigmented/Non-pigmented、Wrinkled/Tight 四個維度得出 16 種組合，已在超過 52,000 人樣本中驗證（包括台灣、韓國、中國、美國跨族裔資料）。BSTI 裡的「Oily-Sensitive」組合在臨床上近似於中文說的「外油內乾」——**一個站在學術圈、一個站在通俗圈，兩邊其實在講同一件事**。

這個階段的另一個主旋律是 **K-Beauty 的全球化**。2003 年左右悅詩風吟、愛麗小屋開始進軍東亞市場，2010 年後 COSRX、Laneige、Innisfree、AmorePacific 大舉出海，把「**多層次水合**」「**7-Skin Method**」「**蝸牛黏蛋白**」「**發酵精華**」等概念推向世界。韓國護膚的核心信念是「**先把水分層層補足，皮膚自然就好**」——這跟日系的「**先修屏障**」有共通點，但執行上更強調儀式感與層數。小紅書在 2014 年上線後，這套理論在中國大陸獲得了另一次指數級擴散。

2010 年代的另一個關鍵事件是 **The Ordinary 2016 年由 Deciem 推出**，以極度平價（多數單品 5–15 美元）+ 單成分 + 極簡包裝，打破護膚品牌溢價邏輯，成分黨護膚從此不再是少數化學愛好者的偏門嗜好，而是**大眾都能參與的全球運動**。Paula's Choice、Skinceuticals、Deciem 共同構建了「**功效導向、成分透明、讀 ingredient list**」的文化。

1.5 第五階段（2010s–2020s）：微生態革命與「殺光細菌」邏輯的崩塌

2009 年美國 NIH Human Microbiome Project 發表了一篇 Science 論文——Grice 與 Segre 領軍的團隊做了 20 個身體部位的細菌圖譜，發現**皮脂區由 Propionibacterium 主導**。這個看似中性的觀察開啟了一場範式革命。

2013 年 UCLA 的 Fitz-Gibbon 團隊在 J Invest Dermatol 發表了震撼業界的研究：**痤瘡患者與健康對照組身上的 P. acnes 總量相差不大，但「菌株結構」明顯不同**。某些核醣體型（RT4、RT5）高度關聯痤瘡，另一些則與健康皮膚共存。這直接終結了「**殺光細菌就能治痘**」的舊邏輯——病因不是細菌數量多，而是**菌株生態失衡**。

2016 年 Scholz 與 Kilian 基於基因組證據將 Propionibacterium 屬重新分類，皮膚上的那支獨立為新屬「**Cutibacterium**」。於是 Propionibacterium acnes 正式改名為 **Cutibacterium acnes**（C. acnes）。舊論文、舊教科書上那個大家熟悉的「P. acnes」從此只出現在歷史文獻裡。

微生態研究帶來的另一個重要發現是 **Malassezia（馬拉色菌，舊稱 Pityrosporum）**的角色重估。這種真菌早在 1969 年就被 Weary 等人描述、1973 年被 Potter 等人確立為「**馬拉色菌性毛囊炎（Malassezia folliculitis，俗稱真菌性痘痘）**」的獨立疾病，但直到 2010 年代後的 microbiome 熱潮，它才真正被廣泛認識：**大量被當作頑固性痤瘡治療、用遍抗生素都無效的患者，其實是 Malassezia folliculitis——抗生素不僅無效反而助長真菌增生**。一項研究甚至顯示 65% 的 Malassezia folliculitis 患者先被誤診為尋常性痤瘡。辨別要點是：Malassezia 是**單型性**（只有 1–2 mm 的膚色小丘疹，不會變黑頭也不會變膿皰）、**成簇分佈**（多在上背、胸口、額頭髮際）、**瘙癢**、**無粉刺**、**在濕熱環境後爆發**。

這個階段的藥物端也有重要突破。**Sarecycline（Seysara）**在 2018 年獲 FDA 核准，這是第一個**窄譜四環素**——對 C. acnes 高選擇性抑制，對腸道革蘭氏陰性菌的抑制活性比 doxycycline、minocycline 低 16–32 倍。這在抗生素濫用時代是一個反思性產物——**少擾動腸道菌群、減輕抗藥性壓力**成為新藥研發的核心價值觀。

1.6 第六階段（2020–2026）：精準化時代

過去五年是痤瘡治療四十年來最熱鬧的一段時間。幾個關鍵節點：

2019 年 10 月：Trifarotene（Aklief）獲 FDA 核准——第四代 RAR-γ 選擇性維 A 酸。前三代（tretinoin、adapalene、tazarotene）是全受體激動劑，Trifarotene 只選擇性作用於 RAR-γ（皮膚中含量最高的亞型），理論上**精準度更高、非靶副作用更少**。12 週臨床試驗顯示臉部與軀幹（胸口、背部）皆有效，52 週成功率達 65–67%。它是**第一個同時獲核准用於軀幹痤瘡**的維 A 酸，對於整個後背、胸口都在冒痘的重度族群是福音。

2020 年 8 月：Clascoterone（Winlevi）獲 FDA 核准——近 40 年第一個全新機制的外用抗痘藥。它是**外用雄激素受體拮抗劑**，可以在皮膚局部阻斷雄激素與皮脂腺細胞的結合，直接抑制皮脂生成，而且**不進入全身循環**（外用後迅速被血液中的酯酶水解為無活性代謝物）。這意味著**男性患者也能安全**

使用，而口服 spironolactone 因為會抑制雄激素導致男性性副作用（乳房發育、性慾下降），在男性身上基本是禁忌。Clascoterone 目前僅在美國與歐盟上市，2024 年日本也核准上市，台灣尚未引進（資訊待查）。

2022 年：1726 nm 雷射系統 AviClear 與 Accure 先後獲 FDA 核准——這是一個真正突破性的技術。1726 nm 波長被皮脂**選擇性吸收**（遠超過水或黑色素的吸收），可以在不傷害表皮的情況下**選擇性加熱並破壞皮脂腺**。一個完整療程（3 次，間隔 1 個月）後，臨床數據顯示 **3 個月 87% 患者達到 IGA 1 分以下改善、12 個月隨訪達 93%**，對所有膚色（Fitzpatrick I–VI）都安全。**這是第一個不依賴藥物、不需長期用藥、沒有全身副作用、一次性永久性降低皮脂分泌**的技術。台灣部分醫美診所已引進（資訊待查——目前還不是主流）。

2024 年 AAD 更新痤瘡指南：強烈推薦 BPO、外用維 A 酸、外用抗生素、口服 doxycycline 作為主力，**強調所有外用抗生素必須與 BPO 合用以防抗藥性**（antibiotic stewardship）。同時對 Clascoterone、sarecycline、azelaic acid、水楊酸、口服避孕藥、spironolactone 給予條件性推薦。

2025 年 EADV（歐洲皮膚與性病學年會）：微生態成為主題之一，學界越來越聚焦於**如何恢復 C. acnes 的 phylotype 多樣性**而不是單純殺菌。Postbiotic（滅活菌體或其代謝物）在 2025 年的 GRADE 系統回顧中顯示出比活菌益生菌更一致的效益。

華人市場脈絡：「過度清潔」觀念的反轉約在 2015 年後加速——皮膚屏障概念普及、邱品齊等醫師推動「**減法保養**」、日系與法系藥妝品牌全面進入便利商店通路。2020 年以後，小紅書上「**屏障修護**」「**油痘肌補水**」等關鍵詞熱度開始超越「**控油**」「**祛痘**」，這是一個時代性的認知轉折——**中文護膚圈終於搞清楚：出油不是因為油多，是因為牆破了**。

1.7 縱向小結：四十年走完的三個核心認知轉折

把上面這一百多年的時間線拉高看，其實只發生了三件事：

第一個轉折（1960s–1980s）：從「消滅症狀」到「阻斷源頭」。Tretinoin 的問世告訴我們，不要等痘痘冒出來再殺，要**從微粉刺階段就阻止毛囊角化異常**。

第二個轉折（1990s–2010s）：從「殺菌控油」到「修護屏障」。磚牆模型與神經醯胺研究告訴我們，健康皮膚不是「乾淨」的皮膚，而是**「牆完整」**的皮膚。保濕從輔助變成核心。

第三個轉折（2010s–2026）：從「殺光細菌」到「恢復生態」。Microbiome 研究告訴我們，痘痘不是微生物失敗的結果，是**微生物失衡的結果**。未來的方向不是更強的抗生素，是更精準的菌株調節（窄譜抗生素、postbiotic、bacteriophage 噬菌體療法）。

這三個轉折讓我們抵達了今天——一個可以同時從皮脂、角化、發炎、屏障、微生態五個維度下手的精準化時代。

第二章　橫向分析：治療方式全景

2.0 先分級、後鑑別、再治療——臨床判斷的前兩步

治療方案再好，用在錯的分級、錯的診斷上都是南轅北轍。很多人護膚失敗的根源不是「選錯產品」，是**連「自己是幾分病」「是不是痤瘡」都沒搞清楚**就開始堆保養品。專業皮膚科診間的流程一定是：**先分級 → 再鑑別診斷 → 才開處方**。這一節補上這兩個前置步驟。

2.0.1 嚴重度分級工具

國際皮膚科三個最常用的分級量表：

IGA（Investigator's Global Assessment，0–4 分） — FDA 臨床試驗標配：
- 0 清澈（Clear）：無病灶
- 1 幾乎清澈（Almost Clear）：少數非發炎性病灶 + 極少發炎丘疹
- 2 輕度（Mild）：非發炎 + 些許發炎丘疹/膿皰，**無結節**
- 3 中度（Moderate）：多個非發炎 + 多個發炎 + **可能一顆結節**
- 4 重度（Severe）：大量非發炎 + 大量發炎 + **多顆結節/囊腫**

GAGS（Global Acne Grading System） — 依 6 個部位（額、右頰、左頰、鼻、下巴、胸背）的最嚴重病灶型態乘以部位係數：
- 1–18 分 = 輕度
- 19–30 分 = 中度
- 31–38 分 = 重度
- >39 分 = 極重度

Leeds Revised Acne Grading Scale — 英國皮膚科常用，臉部、胸部、背部各自 0–12 分。

實戰建議：對照 IGA 自我評估——**IGA 0–1 用保養品即可、IGA 2 進入外用藥物、IGA 3 需要口服藥物、IGA 4 強烈建議考慮 Isotretinoin**。這是全球皮膚科指南的治療決策起點。

2.0.2 鑑別診斷——不是長在臉上的紅丘疹都叫痘痘

這是 TikTok、小紅書時代被嚴重低估的一環。**單一痤瘡的純粹診斷在臨床上並不常見**，至少有五種疾病的臨床表現極為類似，誤診會導致錯誤治療甚至惡化。

疾病	關鍵區別點	錯誤治療後果
Malassezia folliculitis（真菌性毛囊炎）	單型性 1–2 mm 膚色小丘疹、**無粉刺**、成簇、瘙癢、上背/胸口/額頭髮際分佈、抗生素治療 3 個月無效	抗生素反而助長真菌增生

疾病	關鍵區別點	錯誤治療後果
玫瑰痤瘡（Rosacea）papulopustular 型	**潮紅/灼熱底色**、微血管擴張（皮鏡下網狀血管 arborizing vessels）、通常**無粉刺**、常合併眼部症狀	BPO、A 酸類會加重發紅灼熱
口周皮膚炎（Perioral Dermatitis）	口周、鼻翼分佈、**類固醇外用史**、紅色小丘疹環繞嘴唇但留白邊、無粉刺	類固醇會惡化
脂漏性皮膚炎（Seborrheic Dermatitis）	**黃色油性鱗屑**、鼻唇溝、眉毛、髮際、耳後分佈、瘙癢	去角質加重屏障破壞
藥源性痤瘡（Drug-induced Acne）	突發、單型性、服用類固醇/鋰鹽/抗癲癇/EGFR 抑制劑/抗結核藥後出現	不停藥治療無效
機械性痤瘡（Acne Mechanica）	口罩、安全帽、眼鏡壓迫處分佈、疫情後大量案例	需改善機械摩擦才會好
髮蠟痤瘡（Pomade Acne）	額頭髮際、鬢角反覆粉刺、有髮油/髮蠟使用史	治痘痘不治頭髮沒用
毛囊蟎蟲（Demodex folliculorum）	毛囊擴張、常合併玫瑰痤瘡、皮鏡下可見、刮屑鏡檢	一般抗菌藥無效

最重要的臨床判斷：如果抗生素連用 3 個月以上沒效、皮膚上全是單一形態的小丘疹沒有真正的粉刺、且是成簇分佈在胸背額——先想 Malassezia folliculitis，外用抗黴菌藥（酮康唑 ketoconazole 乳膏或洗髮精）+ 可能短期口服氟康唑 fluconazole，不要再加抗生素。

玫瑰痤瘡與脂漏性皮膚炎也常被當成「油痘肌」護理——結果越護越差。**如果你臉頰持續有底色性潮紅、遇熱或喝酒會大面積泛紅**，去皮膚科確診玫瑰痤瘡，治療邏輯完全不同（伊維菌素 ivermectin 乳膏、brimonidine、口服 low-dose doxycycline 40 mg modified-release）。

2.1 六大流派的當前格局

先做個快照。處理「外油內乾 + 粉刺 + 內包痘」這個複合型膚質，目前全球有六條清晰的路徑，每條路有自己的代表人物、代表品牌、代表理念。後面會逐一拆解，但先看總圖：

流派	核心理念	代表品牌/藥物	對複合膚質的適配度	起效速度	費用
		Tretinoin、Adapalene、BPO、Clascoterone、Isotretinoin	★★★★★（根本解）	慢（8–12 週）	中–高

流派	核心理念	代表品牌/藥物	對複合膚質的適配度	起效速度	費用
A. 西醫皮膚科正統派	藥理學導向，指南驅動				
B. 日系/法系屏障修護派	先守牆，再加功效	Curél、Avène、La Roche-Posay、CeraVe	★★★★（基底必備）	中（4–8 週）	中
C. 韓系多層次水合派	水合堆疊，溫和低刺激	COSRX、Beauty of Joseon、Anua	★★★（體驗好）	中	低–中
D. 成分黨功效派	透明定價，自組配方	The Ordinary、Paula's Choice、Differin OTC	★★★★（性價比王者）	中	低
E. 醫美介入派	儀器與換膚快速代謝	杏仁酸換膚、HydraFacial、1726 nm 雷射、黃金微針	★★★（清粉刺效率高）	快（即時）	高
F. 內調生活型態派	從飲食、激素、腸道下手	低 GI 飲食、戒脫脂奶、Omega-3、Inositol、Spironolactone	★★★★（難治型破局）	很慢（3–6 個月）	低

六個流派不是互斥的。真實世界裡絕大多數有效的調理方案都是**跨流派組合**——用 A 的處方藥打粉刺與內包、用 B 的修護乳霜守屏障、偶爾用 E 的換膚加速清理、用 F 的飲食與內分泌管理壓住復發。六個都懂一點比死守一個強。

2.2 化學成分全解析——按機制分類、按適配度排序

這是這份報告最實用的一節。**你可以不記品牌，但如果只能記一件事，就記這些成分。**

A 類：維 A 酸家族（Retinoids）——粉刺與內包痘的絕對主力

維 A 酸是這個複合膚質的 **第一位治療**。它的機制是**正常化毛囊漏斗部的角質代謝**——粉刺的源頭問題，只有維 A 酸能真正動到。抗生素壓得住發炎但治不了粉刺，BHA 能部分清理但表層功夫，只有維 A 酸從細胞分化層面改變皮膚。

成分	代號/商品	強度	處方狀態	適用族群	注意事項
Tretinoin（全反式維 A 酸）	Retin-A、迪鮮高	★★★★★	處方	中重度、肌膚耐受好	刺激性最強，孕婦禁用
Adapalene（阿達帕林）	Differin	★★★★	0.1% 在美國 OTC，台灣仍處方	初學者、敏感肌、青少年	刺激顯著低於 tretinoin，光穩定性好
Tazarotene	Tazorac	★★★★★	處方	重度	刺激性最強組之一，台灣多用於乾癬
Trifarotene	Aklief	★★★★	處方	軀幹痤瘡（胸、背）	第四代 RAR-γ 選擇性
Retinol（A 醇）	OTC 保養品	★★	無需處方	保養預防、非急性治療	需皮膚轉化為 tretinoin，效力約為 tretinoin 1/10–1/20
Retinyl palmitate / Retinaldehyde	OTC	★	無需處方	極敏感、初次接觸	效力更弱，需多次轉化
Granactive Retinoid（HPR）	The Ordinary	★★	OTC	敏感但想有一定效力	直接作用於受體但濃度低

實戰建議：如果你是**外油內乾 ＋ 有明顯閉鎖性粉刺 ＋ 偶爾內包痘**的典型複合膚質，首選 **Adapalene 0.1%**（美國 Differin OTC 或台灣皮膚科處方）。它的刺激性明顯低於 tretinoin，而對閉鎖性粉刺效果幾乎不打折。用法是**晚上、豌豆大小、全臉薄塗**，不要只點塗——粉刺是片狀的，你看不到的地方還有微粉刺。

爆痘期（Retinization / Purging）怎麼辦？ 先看清楚這是 purging 還是單純的 breakout。**Purging 的三個條件**：(1) 發生在維 A 酸、AHA/BHA、azelaic 這類「會加速代謝」的活性成分；(2) 發生在你原本就會長痘的區域；(3) 2–6 週出現，8 週內改善。如果是這三個條件，**忍過去就好**；如果是在從沒長痘的位置冒、伴隨灼熱搔癢、超過 8 週還在惡化，那就是真的不耐受，得減頻率或停用。

B 類：過氧化苯甲醯（Benzoyl Peroxide, BPO）——不可替代的抗菌王牌

BPO 是**唯一對 C. acnes 不會產生抗藥性**的抗菌成分（機制是氧化破壞細菌，細菌沒辦法進化出抵抗機制）。AAD 2024 指南**強制規定**：任何外用抗生素都必須與 BPO 合用，否則不開——這是全球抗生素 stewardship 的共識。

常見濃度 2.5%、5%、10%。**大多數人 2.5% 就夠用**，濃度升高刺激性增加但效力提升有限。代表產品：CeraVe Acne Foaming Cream（4% BPO）、La Roche-Posay Effaclar Duo+、Paula's Choice 2.5% BPO Gel、PanOxyl 4%/10%。

注意事項：

- BPO 會**漂白紡織品**——用了之後枕頭巾、毛巾、深色衣服會褪色。
- 與維 A 酸通常**分早晚使用**（BPO 早、維 A 酸晚），避免互相失活（但新的 fixed-dose 複方如 Epiduo 已解決此問題）。
- 乾性肌膚或外油內乾用高濃度會**顯著惡化屏障**，建議從 2.5% 開始、只點塗發炎痘、每週 2–3 次起步。

C 類：α-羥基酸（AHA）與 β-羥基酸（BHA）——化學去角質雙雄

AHA（Glycolic Acid, Lactic Acid, Mandelic Acid）：水溶性，作用於表皮——改善膚況、亮白、輕度換膚。

BHA（Salicylic Acid）：脂溶性，可以**進入毛孔**——對粉刺、黑頭、油性肌更對症。

成分	代表產品	濃度	適用
Salicylic Acid	Paula's Choice 2% BHA Liquid、Stridex、CosRX BHA Blackhead Power Liquid	0.5%–2%	油痘肌、粉刺、背部痘痘
Glycolic Acid	The Ordinary 7% Glycolic Toning Solution、Pixi Glow Tonic	5%–10%（OTC）	膚質粗糙、痘印
Mandelic Acid（杏仁酸）	The Ordinary 10% Mandelic Acid、DR.WU 杏仁酸系列	5%–10%（OTC）	敏感肌、亞洲人首選
Lactic Acid	The Ordinary 5%/10% Lactic Acid	5%–10%	保濕+去角質雙效
Polyhydroxy Acids (PHA)：Gluconolactone、Lactobionic Acid	Neostrata PHA Facial Cleanser	4%–10%	超級敏感肌

杏仁酸在亞洲的地位特別高：分子量比甘醇酸大（152 vs 76 Da）、滲透慢、**刺激性最低**、同時有**親脂性**（介於 AHA 與 BHA 之間），可以兼顧毛孔與表皮。台灣診所的杏仁酸換膚是全世界做得最成熟的地區之一。

搭配建議：BHA 是**外油內乾的首選酸類**——它親脂、可以鑽進毛囊、不會過度剝離表皮水分。每週 2–3 晚、避開維 A 酸的晚上。

D 類：杜鵑花酸（Azelaic Acid）——被低估的全能神藥

這是我個人認為被最低估的成分。杜鵑花酸同時做四件事：抗 C. acnes、抗發炎、退痘印（抑制酪氨酸酶）、抑制異常角化。它對**敏感肌、懷孕期、外油內乾屏障脆弱期**都安全，對**玫瑰痤瘡**也有效——是少數可以同時處理「痘痘 + 玫瑰痤瘡」這種混合炎症的成分。

濃度：OTC 10%、處方 15%、20%。代表產品：The Ordinary Azelaic Acid 10% Suspension、Paula's Choice 10% Azelaic Acid Booster、Finacea 15% Gel（處方）、Skinoren 20%（歐洲處方）。

用法：早晚皆可，全臉薄塗。剛開始可能有輕微刺癢（是正常反應），2 週內會消退。可以與維 A 酸、BHA、菸鹼醯胺安全疊加。**對外油內乾複合膚質的起手配置**：晚上維 A 酸、白天杜鵑花酸 + 防曬。

E 類：Clascoterone（Winlevi）——40 年來首個新機制

近 40 年外用抗痘藥的唯一全新機制：**外用雄激素受體拮抗劑**。局部阻斷雄激素信號、抑制皮脂生成，**不進入全身循環**（被血液酯酶水解為無活性代謝物）。意味著：

- **男性也能用**（口服 spironolactone 不行）；
- 副作用輪廓極其乾淨；
- 但**價格昂貴**（美國一支約 140 美元）；
- 台灣暫未上市。

對「油脂旺盛 + 荷爾蒙型痘痘」的人是遊戲規則改變者。未來幾年會是亞洲市場的關注焦點。

F 類：菸鹼醯胺（Niacinamide）——護膚的瑞士刀

2% 控油 + 屏障修護、5% 美白、10% 抗氧化。幾乎所有主流精華都含它。The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%、Paula's Choice 10% Niacinamide Booster、SkinCeuticals Discoloration Defense（2% niacinamide + kojic）是代表。

少數人會出現「菸鹼醯胺不耐受」——塗完臉發熱發紅（niacinamide flush），這是組胺釋放反應，通常出現在高濃度（>5%）或配方中含高濃度丁二醇時。Cerave PM 被一些人抱怨引發閉鎖性粉刺，主因也被指向配方中的丁二醇而非菸鹼醯胺本身。

G 類：神經醯胺（Ceramide）與屏障脂質複合物

外油內乾的核心修護成分。Ceramide NP（Ceramide 3）、AP（6-II）、EOP（1）是最常見的三種。單用不治痘，但**沒有它無法守住屏障**——而屏障一破，你任何治療都會打折。

代表產品：CeraVe 全系列（含 3 種 ceramide）、Dr. Jart Ceramidin、Curél 珂潤、Krave Beauty Great Barrier Relief、Paula's Choice Omega + Complex Moisturizer。

H 類：現代處方級外用藥——除維 A 酸與 BPO 外的重要選項

以下幾個是 2019 年後陸續上市或重新被重視的處方外用藥，也是成年女性輕中度發炎痘的臨床主力。

藥物	商品名	機制	適應症	處方狀態
Dapsone 7.5% Gel	Aczone	抗發炎 + 抗菌（Sulfone 類）	**成年女性輕中度發炎痘首選**、敏感肌不耐 BPO/A 酸者	美國處方，台灣可經醫師個案申請
Minocycline 4% Foam	Amzeeq	外用四環素（避免口服全身副作用）	中度發炎痘	2019 FDA 核准，台灣暫未
Clindamycin + BPO 複方	Duac、Acanya、BenzaClin	抗生素 + 抗菌	中度發炎痘、預防抗藥性	台灣有處方
Adapalene + BPO 複方	Epiduo（0.1%/2.5%）、Epiduo Forte（0.3%/2.5%）	維 A 酸 + 抗菌	中重度痤瘡一線	台灣有處方
Clindamycin + Tretinoin 複方	Ziana、Veltin	抗生素 + 維 A 酸	中度痤瘡	美國處方

Dapsone gel 值得特別點名：這是對**敏感成年女性、屏障脆弱型外油內乾**最友善的選擇之一。它不會像 BPO 那樣漂白、不會像 A 酸那樣引起大面積刺激，對發炎型小丘疹/膿皰效果穩定。G6PD 缺乏者（台灣約 2–3% 盛行率）使用前需評估。

I 類：其他常見抗痘/舒緩成分

成分	機制	代表產品
Zinc（鋅 PCA、Zinc Gluconate）	抑制 5α-還原酶、控油	The Ordinary Niacinamide + Zinc
Sulfur（硫磺）	古老的抗菌角質溶解劑	De La Cruz Sulfur Ointment、Mario Badescu Drying Lotion
Tea Tree Oil（茶樹精油，terpinen-4-ol）	抗 C. acnes（RCT 證實）	The Body Shop Tea Tree、Paula's Choice Clear

成分	機制	代表產品
Centella Asiatica / CICA（積雪草）	抗發炎、修護	Dr. Jart Cicapair、Skin1004 Madagascar Centella、La Roche-Posay Cicaplast
Panthenol（泛醇，維 B5）	保濕、修護	La Roche-Posay B5 霜
Heartleaf（Anua 魚腥草）	舒緩、抗發炎	Anua 魚腥草系列
Hyaluronic Acid	保濕（表層）	The Ordinary HA 2% + B5、雅漾
Ivermectin 1% cream	Soolantra	玫瑰痤瘡（抗蟎、抗發炎）
Ketoconazole 2%	Nizoral 洗髮精、乳膏	Malassezia folliculitis、脂漏性皮膚炎

I 類：絕對要避免的致粉刺成分（部分）

老派 Kligman 兔耳測試的結果部分已被修訂，但以下仍是共識性的高風險：椰子油、可可脂、肉豆蔻酸異丙酯（Isopropyl Myristate）、棕櫚油基衍生物、羊毛脂、高濃度丁二醇、某些過氧化矽油配方。查成分可以用 INCIDecoder、SkinCarisma 這類免費工具。

2.3 保養品品牌與組合推薦——按步驟解構

Step 1：清潔（Cleanser）

複合膚質的第一個陷阱就在這裡——**絕大多數油痘肌正在用對自己屏障最不友善的潔面**。SLS、SDS 類強力界面活性劑 2% 濃度 20 分鐘可移除 SC 脂質 7%，而且破壞 lamellar lipid 的長週期排列。

推薦類型：氨基酸系（椰油醯甘氨酸鉀、椰油醯甲基牛磺酸鈉）、烷基糖苷（APG）、少量 Amphoteric（CAPB）。

產品	成分亮點	適用
CeraVe Foaming Facial Cleanser	溫和界面活性劑 + 神經醯胺 + 菸鹼醯胺	油性/混合肌
La Roche-Posay Effaclar Gel	鋅 PCA 控油	油痘肌
Curél 珂潤潤浸保濕洗顏慕斯	神經醯胺功能成分	敏感油皮
Hada Labo 極潤洗面乳	透明質酸 + 溫和表面活性劑	外油內乾

產品	成分亮點	適用
Cetaphil Gentle Skin Cleanser	極低刺激	屏障受損期
Paula's Choice Gentle Touch Foaming Cleanser	泡沫清爽不緊繃	油性敏感

不推薦：含 SLS/SDS、皂基（Sodium Cocoate、Potassium Cocoate 為主成分）、珠狀磨砂（對發炎痘傷害大）、超高 pH（>7）的潔面。

雙重清潔必要嗎? 有化妝或用了防水防曬→是，先用清潔油或清潔膏卸、再用溫和潔面。沒化妝、素顏一天→不需要，單次溫和潔面已足夠。

Step 2：化妝水/精華水（Toner）

舊觀念是「二次清潔用化妝水擦掉殘留髒污」——錯，現代化妝水的功能是**第一層保濕與 pH 調節**。

產品	成分/特色	適用
Pyunkang Yul Essence Toner	91% 黃芩根萃取，極簡配方	各類膚質
Round Lab 1025 Dokdo Toner	獨島深層海水	油皮水合
Anua Heartleaf 77% Toner	魚腥草 77%	痘痘泛紅
Kikumasamune 清酒化妝水	胺基酸 + 麴酸	油皮補水
La Roche-Posay Effaclar Astringent	水楊酸 + Glycolic	粉刺代謝

7-Skin Method 的油痘版改良：不要真的疊 7 層。**2–3 層最輕的清爽水** 就好，重點是讓角質層吸飽水、減少後續乳液的負擔。

Step 3：精華（Serum / Essence）

這一步是**功效成分的主戰場**。以下是外油內乾 + 粉刺膚質的典型精華組合：

白天組合（抗氧化 + 保濕 + 控油）：
- 維 C 精華（SkinCeuticals CE Ferulic、The Ordinary Ascorbic Acid 8% + Alpha Arbutin 2%）
- OR 菸鹼醯胺精華（The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc、Paula's Choice 10% Niacinamide Booster）
- OR 杜鵑花酸（The Ordinary Azelaic Acid 10%）

夜間組合（維 A 酸 + 舒緩）：

- Adapalene 0.1% 或 Tretinoin（處方）
- 疊 CICA 類舒緩精華（La Roche-Posay Cicaplast B5、Dr. Jart Cicapair）

間隔夜（每週 2–3 晚，替代維 A 酸夜）：

- BHA 精華（Paula's Choice 2% BHA Liquid）

不要同時用：高濃度 AHA + 高濃度維 A 酸同晚、維 C + 菸鹼醯胺同步（雖然新研究證實並非絕對禁忌，但敏感肌仍建議分早晚）、BPO + 維 A 酸同時（分早晚）。

Step 4：乳液/面霜（Moisturizer）

外油內乾的成敗就在這一步。既不能油到悶痘，又必須把水分鎖住。

輕薄型（油皮為主）：

- CeraVe PM Facial Moisturizing Lotion
- Clinique Dramatically Different Moisturizing Gel
- La Roche-Posay Toleriane Double Repair Matte
- Hada Labo 極潤保濕乳液

中等厚度（外油內乾首選）：

- CeraVe Moisturizing Lotion（含 ceramide）
- La Roche-Posay Toleriane Double Repair
- Curél 潤浸保濕乳液
- Avène Tolerance Control Soothing Cream

高保濕（屏障受損期或冬季）：

- CeraVe Moisturizing Cream（罐裝，含 3 種 ceramide）
- Dr. Jart Ceramidin Cream
- La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+
- First Aid Beauty Ultra Repair Cream

Sandwich Method（三明治法）：對剛開始用維 A 酸的外油內乾者是關鍵技巧——**先擦一層薄薄的保濕霜→等 10 分鐘→維 A 酸→再蓋一層保濕霜**。外層保濕減緩維 A 酸刺激，近期 Dermatology Times 研究證實**不影響維 A 酸活性**。

Step 5：防曬（Sunscreen）

用維 A 酸/換膚/雷射的人**必須防曬**——光敏性上升、屏障較脆弱。

化學防曬（清爽、適合日常）：Supergoop! Unseen Sunscreen、Beauty of Joseon Relief Sun、Innisfree Intensive Long Lasting Sunscreen、Biore UV Aqua Rich Watery Essence、Anessa Perfect UV Sunscreen Mild Gel（台灣熱門）

物理防曬（敏感肌首選）：La Roche-Posay Anthelios Mineral、EltaMD UV Clear SPF 46（含菸鹼醯胺，美國皮膚科愛用）、Avène Mineral Light Hydrating Lotion

外油內乾特別注意：避免過於乾爽的物理防曬（如部分老派 zinc oxide 配方會更乾），可選「水感化學防曬」，或在防曬前先擦薄薄一層保濕乳。

2.4 醫美療程全景——按侵入性與適用場景分類

醫美療程的價值在於**加速**——居家用維 A 酸 3 個月才代謝完的粉刺，換膚兩三次可以縮到一個月。但侵入性越高、屏障風險越高，對外油內乾者要**格外謹慎**。

A. 化學換膚（Chemical Peels）——居家酸類的強化版

療程	成分	強度	療程週期	台灣價格區間（單次）	適用
杏仁酸換膚	Mandelic Acid 30–50%	低	2–4 週/次，6–8 次	NT$1,800–6,000	敏感油痘肌、粉刺
水楊酸換膚	Salicylic Acid 20–30%	低-中	2–4 週/次	NT$2,500–8,000	嚴重粉刺、背部痘痘
甘醇酸換膚	Glycolic Acid 30–70%	中	3–4 週/次	NT$3,000–10,000	痘印、粗糙
Jessner's Peel	水楊酸 + 乳酸 + 雷鎖辛	中	4 週/次	NT$4,000–10,000	嚴重粉刺
TCA 換膚	Trichloroacetic Acid 10–35%	高	單次或少次	NT$8,000–30,000	深層痘疤（非急性期）

實戰建議：外油內乾 + 粉刺 + 偶爾內包的組合，**杏仁酸是最佳入門**。刺激性最低，亞洲皮膚耐受性好，**粉刺代謝明顯但不會爆皮**。第一次從 30% 開始、敷 5–10 分鐘，隨皮膚適應逐步增加濃度與時間。

禁忌：活動性重度發炎、孕婦（水楊酸禁忌）、剛做完雷射未恢復、口服 A 酸療程中或停藥 6 個月內。

B. 光電療法（Light & Laser）

療程	波長/機制	效果	單次時長	台灣價格（單次）
藍光（LED）	407–420 nm，殺 C. acnes	輕中度痘痘、可定期使用	15–30 min	NT$500–2,500
紅光（LED）	630–660 nm，抗發炎、促膠原	消紅、舒緩、術後修護	15–30 min	NT$500–2,500
脈衝染料雷射 PDL	585–595 nm，破壞擴張微血管	紅痘印、玫瑰痤瘡、血管絲	20 min	NT$3,000–10,000
IPL（強脈衝光）	寬波長（500–1200 nm）	色素痘印、整體膚質	20–30 min	NT$3,000–8,000
皮秒雷射	1064 nm（PicoSure、PicoWay）	色素痘疤、毛孔	20 min	NT$5,000–15,000
1726 nm 雷射 AviClear / Accure	**選擇性破壞皮脂腺**	**接近永久性降低皮脂、替代 Isotretinoin**	30 min	**美國原廠 US$1,500–2,000/次，台灣引進待查**
光動力療法（PDT）	光敏劑 + 紅光/藍光	重度頑固痘痘	60–90 min	NT$8,000–20,000

1726 nm 雷射是未來五年最值得關注的技術。它相當於**不吃 isotretinoin 就能達到類似的皮脂腺破壞效果**，對想避開口服 A 酸副作用（唇乾、肝功能、情緒風險、三年內不能懷孕）的女性族群尤其有吸引力。目前 3 次療程完整費用在美國約 US$3,500–6,000，台灣市場的引進與定價是 2026–2027 年的重要觀察點。

C. 水飛梭/HydraFacial 海菲秀——無痛清粉刺

HydraFacial 是美國 BeautyHealth 公司的專利技術——渦旋水柱負壓吸引 + 精華導入的三步驟程序（清潔/煥膚 + 去角質 + 萃取）。台灣常見「水飛梭」多指非原廠模仿機種。

- 單次：NT$2,500–8,000（原廠 Syndeo 機型更貴）
- 週期：1 個月 1 次
- 適合：粉刺堆積、黑頭、術前準備
- 不適合：活動性發炎痘（會惡化）、敏感肌發作期

真實口碑評價兩極——有人覺得「臉瞬間乾淨」，有人覺得「價格對得起效果嗎」。**把它當作清粉刺的一次性加速器而非長期策略比較合理。**

D. 微針類（Microneedling）——主打痘疤而非活動性痘痘

- **Gold MTS 黃金微針（RF 射頻微針）**：單次 NT$20,000+，建議 3–5 次療程。
- **飛針**：單次 NT$5,000–15,000。
- **滾輪式微針（Dermaroller）**：居家版存在但不推薦——極易感染、無法控制深度。

警告：活動性發炎痘、敏感肌、屏障受損期都是微針的絕對禁忌。微針的目標是痘疤與毛孔，不是痘痘本身。**外油內乾的人在症狀穩定後才能考慮微針，否則會把炎症擴散、把感染帶到真皮層。**

E. 痘內類固醇注射（Intralesional Steroid Injection）

針對單顆反覆發炎的內包痘/結節，皮膚科醫師會用極細針直接注射稀釋的 triamcinolone（康寧克通）0.1–0.3 mL（濃度 2.5–5 mg/mL）。**24–48 小時內明顯消腫**，避免化膿、縮短病程、減少痘疤。適合**重要場合前**（婚禮、面試、畢典）的急救方案。

2.5 口服藥物——中重度、反覆復發的最終解

2.5.1 口服藥物全景

藥物	適應症	機制	療程	主要副作用	台灣取得
Isotretinoin（羅可坦/宜祛痘）	重度結節囊腫型、反覆復發型	皮脂腺縮小 90% + 四路打擊	6–10 個月，累積劑量 **新證據建議 ≥220 mg/kg**	唇乾、肝功能、血脂、致畸胎、情緒變化	皮膚科處方自費

藥物	適應症	機制	療程	主要副作用	台灣取得
低劑量 Isotretinoin（10–20 mg/day）	中度頑固、不適合高劑量族群	同上但更溫和	8–12 個月	副作用顯著降低，但復發率 5–39%	同上
Doxycycline（多西環素）	中度發炎痘	抗 C. acnes + 抗發炎	≤3 個月	光敏、GI 不適	處方
Minocycline	中度發炎痘	抗 C. acnes	≤3 個月	眩暈、色素沉著（罕）	處方
Sarecycline（窄譜四環素）	中度痤瘡	高 C. acnes 選擇性、低腸道影響	3 個月	少副作用	美國核准，台灣暫未
Spironolactone	女性荷爾蒙型、下顎線反覆內包	抗雄激素 + 抗 mineralocorticoid	6 個月起，**50–200 mg/day**	月經不規則、乳房脹痛、高血鉀（罕）	台灣為利尿劑 Aldactone，痘痘用屬 off-label
Cyproterone Acetate（CPA）/ Diane-35	女性荷爾蒙型、多毛症	**最強抗雄激素 COC**（CPA 2mg + EE 35μg）	6 個月起	血栓風險偏高於其他 COC	台灣婦產科常見處方
Drospirenone 類 COC（Yaz、Yasmin）	女性荷爾蒙型	抗雄激素 + 穩定荷爾蒙	6 個月起	血栓、情緒、乳房脹痛	婦產科處方
Bicalutamide	難治性女性荷爾蒙痤瘡	純抗雄激素（前列腺癌藥的皮膚科 off-label）	3–6 個月	肝毒性需監測	處方 off-label
Flutamide / Finasteride	Off-label 女性使用	抗雄激素 / 5α-還原酶抑制	個案	Flutamide 肝毒性警告、Finasteride 女性一般不首選	處方 off-label

藥物	適應症	機制	療程	主要副作用	台灣取得
Metformin	PCOS + IR 合併痤瘡	**改善胰島素敏感性**（2023 PCOS 國際指南 Level A）	6 個月起，1500–2000 mg/day	GI 不適、B12 缺乏	內科/婦產科處方
GLP-1 agonists（Semaglutide / Tirzepatide）	PCOS + 肥胖 + IR	大幅改善 IR、降體重、降雄激素	長期	GI 副作用、價格高	2024–2026 新興，自費
Myo-inositol + D-chiro-inositol 40:1	PCOS 相關痤瘡	改善 IR、降雄激素（40:1 為 RCT 證據最強比例）	6 個月起，**2000 mg myo：50 mg D-chiro**	無顯著副作用	OTC 保健食品

2.5.2 Isotretinoin 療程的真實面——更新版

累積劑量的新證據：AAD 2024 指南與 2020 年 Rademaker 回顧仍以 120–150 mg/kg 為常規目標，但 Blasiak 2013 與 Coloe 2011 的後續研究顯示—— **累積劑量 ≥220 mg/kg 可將復發率從 47% 降到 27%**。這意味著若患者屬重度、有家族史、或第一次療程後半年內復發，**加長療程累積到 220 mg/kg 是值得考慮的策略**，而不是執著於「120–150 就停」。

副作用平衡觀：
- **IBD（發炎性腸道疾病）風險**：2013 年後多個大型 meta-analysis 顯示整體**無顯著增加風險**，但家族史陽性者建議諮詢腸胃科。
- **情緒與自殺風險**：2024 年 JAAD retrospective 研究再度引發爭議。臨床共識是**多數患者服藥後情緒與自我形象反而改善**（因為皮膚變好），但對已有憂鬱症史、青少年、或曾有自殺意念者需個案評估並密切追蹤。**不是禁忌症，但需要知情決策**。
- **其他副作用**：乾眼症（戴隱形眼鏡可能不適）、暫時性夜盲（駕駛注意）、骨骼肌疼痛、肝功能與血脂上升、**三酸甘油酯 >500 mg/dL 需立即停藥**。
- **維持治療（Maintenance）是降低復發率的關鍵**：療程結束後繼續外用 Adapalene 或 Tazarotene 長期維持至少 12 個月，2023 AAD 指南 Level A 推薦——**沒做維持的患者兩年復發率超過 40%，做維持的可壓到 20% 以下**。

女性妊娠管理：iPLEDGE（美國）等登錄系統要求服藥期 + 停藥 1 個月嚴格避孕；台灣無統一登錄系統但醫師會要求簽署同意書與月經週期追蹤。

低劑量（每日 10–20 mg）在近五年成為台灣、韓國、中國皮膚科的主流選擇，副作用輕微到可以一邊工作一邊療程，但需要更長時間累積足夠劑量，且復發率偏高（5–39%）。

2.5.3 Spironolactone 劑量重新校準

報告此前列的 50–100 mg/day 過於保守。**2023 JAAD Thiboutot 共識聲明的痤瘡治療主流劑量為 50–200 mg/day**，臨床上不少醫師從 50 mg 起調、一個月內依效果遞增到 100–150 mg/day，重度可到 200 mg。

關於血鉀監測的重要更新：2015 年 JAMA Dermatology 的 Plovanich 研究（N=974 名健康年輕女性）顯示，**年齡 <45 歲、腎功能正常、無高血壓/心衰/腎病的健康女性，服用 Spironolactone 時不必例行監測血鉀**——發生有臨床意義高血鉀的比率與一般族群無差異。這個發現減少了不必要的抽血，也降低了治療門檻。例行監測建議保留給**年齡 ≥45 歲、合併 ACE 抑制劑/ARB/NSAID、腎功能不全、心衰、糖尿病**的族群。

與 COC 合併使用可加乘——Spironolactone + Diane-35 或 Yaz 是難治性女性荷爾蒙痤瘡的常見組合，且 COC 可同時達到避孕目的（解除 Spironolactone 的致畸胎疑慮）。

2.6 女性荷爾蒙痤瘡與 PCOS 合併痤瘡的診療框架

這是整份報告的核心加強章節。下顎線週期性內包痘、月經前反覆爆痘、成年女性痘痘不退——這些症狀單用外用藥常年無解，**因為根源在內分泌而不在皮膚**。能不能完整處理這類個案，是區分「皮膚科科普」與「皮膚科臨床診療」的分水嶺。

2.6.1 下顎線週期性痘痘的生理機制

為什麼是下顎、下頦、頸部？為什麼是黃體期（月經前一週）？

機制一：月經週期的雄激素相對優勢

- 黃體期（day 21–28）：黃體素（progesterone）上升、雌激素（estrogen）相對下降；
- Androgen : Estrogen 比值相對升高 → 皮脂腺活性被雄激素驅動而上升；
- 黃體素本身也具弱雄激素活性、且可刺激皮脂腺；
- 結果：下顎區域皮脂腺對雄激素敏感度最高 → 黃體期爆痘。

機制二：胰島素抵抗（IR）→ 卵巢膜細胞 → 雄激素合成

- IR 升高時胰島素過度刺激卵巢膜細胞（theca cells）的 P450c17 酶；
- 雄激素合成增加；
- 同時肝臟 SHBG（性荷爾蒙結合球蛋白）合成下降；
- 結果：**即使總睪酮正常，游離睪酮（free T）仍升高 → FAI 上升 → 臨床痘痘**。
- 這是 PCOS 痤瘡的核心驅動，也是為什麼 Metformin / GLP-1 / inositol 這類「代謝藥」能治痘。

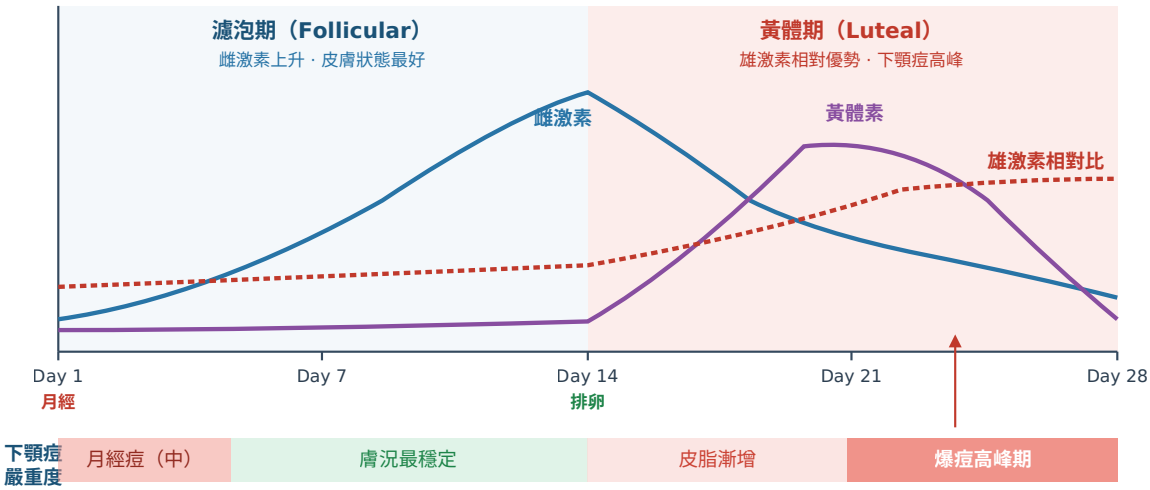
機制三：下顎/下頦皮膚對 DHT 特別敏感

- 下顎區域皮脂腺的雄激素受體密度高；
- 5α-還原酶（type 1）活性高，把睪酮轉成更強效的 DHT；
- 即使全身雄激素水平正常，**局部 DHT 生成量仍可爆表**。

理解這三個機制後，為什麼要驗胰島素、驗 SHBG、為什麼 Spironolactone + Metformin 是配對出現的，邏輯就都通了。

圖 3・月經週期 × 荷爾蒙 × 下顎痘痘

為什麼月經前一週下顎線會冒內包痘？一張圖看懂



為什麼？ 黃體期 progesterone↑ + estrogen 相對↓ → androgen:estrogen 比值上升 → 下顎皮脂腺活性↑
如果這個模式非常規律且內包深 → 排查 PCOS／胰島素抵抗／SHBG 偏低（見 2.6）

2.6.2 PCOS 診斷架構——Rotterdam 2003 與 2023 國際指南

Rotterdam 2003 標準（目前全球主流，3 選 2 即可診斷）：

1. **排卵稀少或不排卵**：月經週期 >35 天或 <8 次/年
2. **高雄激素表現**：
- 臨床表現：Hirsutism（多毛）≥4–6 分（亞洲門檻，Ferriman–Gallwey 9 區域評分）、頑固性痤瘡、雄性型禿髮（Ludwig 分級）
- 或生化異常：總睪酮、游離睪酮、FAI、DHEAS、androstenedione 之一升高
3. **卵巢超音波 polycystic morphology**：單側卵泡數 ≥20 顆（新版門檻，從舊版 12 顆上調）或卵巢體積 >10 mL

2023 International Evidence-Based PCOS Guideline 重點更新：

- **AMH（抗穆勒氏管激素）可取代超音波**作為診斷依據（適用初潮 8 年後的成年女性）；
- 青少年 PCOS 診斷需月經初潮後 ≥8 年且慎用超音波；
- 強調「**PCOS 不只是生殖問題，是終身代謝與心血管疾病風險**」。

PCOS 四個 Phenotype（不同治療策略）：

- **Phenotype A**：三項全齊（排卵障礙 + 高雄激素 + PCOM）— 最嚴重、代謝風險最高
- **Phenotype B**：排卵障礙 + 高雄激素（無 PCOM）
- **Phenotype C**：高雄激素 + PCOM（月經正常）— 「ovulatory PCOS」
- **Phenotype D**：排卵障礙 + PCOM（無高雄激素）— 最輕

痘痘患者以 A、B、C 三型為主。

2.6.3 完整檢驗套組

基礎生殖荷爾蒙（月經第 2–5 天，follicular phase 早期）：

- 總睪酮（Total Testosterone）
- 游離睪酮或計算 **FAI = Total T × 100 / SHBG**（FAI 比單看總 T 更有意義）
- SHBG（性荷爾蒙結合球蛋白）
- DHEAS（硫酸脫氫表雄酮）——**區分腎上腺源 vs 卵巢源雄激素**，DHEAS 顯著升高指向腎上腺來源
- LH、FSH、LH/FSH 比值（PCOS 常 >2）
- Estradiol
- Prolactin（排除高泌乳素血症 / 泌乳素瘤）
- AMH（可替代部分超音波診斷）

代謝套組（PCOS 終身管理核心）：

- **OGTT 75g**（口服葡萄糖耐量試驗，0/60/120 分鐘）或 **HbA1c**——PCOS 第 2 型糖尿病風險 2–4 倍
- 空腹胰島素 + **HOMA-IR**（正常 <2.5）
- 完整血脂（Total Cholesterol、LDL、HDL、TG）——PCOS 血脂異常盛行率 >70%
- 25-OH Vitamin D——PCOS 缺乏率 67–85%，補充可改善 IR
- 肝功能（ALT/AST）——NAFLD（非酒精性脂肪肝）風險

鑑別診斷必測（排除 PCOS 模仿症）：

- **17-OH Progesterone**（晨間抽血，follicular phase）——**排除 NCCAH（非典型先天性腎上腺增生）**，占高雄激素女性 1–3%，需經治療完全不同
- **TSH、Free T4**——排除甲狀腺功能異常
- **Anti-TPO**——PCOS 合併 Hashimoto 甲狀腺炎風險升高
- **24 小時尿液游離皮質醇 / 1 mg Dexamethasone 抑制試驗**——排除 Cushing's 症候群（如有月亮臉、水牛肩、腹紋）
- **IGF-1**——排除 Acromegaly（肢端肥大症）
- **總睪酮 >200 ng/dL 或 DHEAS >700 μg/dL**——警覺**雄激素分泌腫瘤**，需做腎上腺/卵巢影像學

合併症篩檢：

- 阻塞型睡眠呼吸中止（OSA）—— PCOS 風險 5–10 倍
- 憂鬱焦慮量表
- 子宮內膜評估（長期無月經者，子宮內膜癌風險 2–6 倍——**這是 PCOS 長期管理中最易被忽略的致命風險**）

2.6.4 臨床判讀工具

Ferriman–Gallwey 多毛評分：9 個區域（上唇、下巴、胸、上背、下背、上腹、下腹、上臂、大腿），每區 0–4 分，總分 0–36。**亞洲女性診斷 hirsutism 門檻為 ≥4–6 分**（白人為 ≥8 分，因亞洲體毛本就較少）。

Ludwig 分級：評估女性雄性型禿髮嚴重度，I–III 級。與頭皮照片比對。

月經週期日誌 + 基礎體溫 / LH 排卵試紙：記錄排卵是否發生、黃體期長度——對 PCOS 追蹤與痤瘡週期性的關聯評估很有價值。

2.6.5 治療階梯

第一階（生活型態）：

- 減重 5–10%（對 PCOS 的任何代謝指標改善都是槓桿效應）
- 低 GI 飲食、地中海飲食
- 阻力訓練 + 有氧每週 ≥150 分鐘
- 戒菸、限酒
- 補充 Vitamin D（若不足）

第二階（代謝藥物）：

- **Myo-inositol + D-chiro-inositol 40:1**：2000 mg + 50 mg，每日兩次，6 個月起效。多個 RCT 支持。
- **Metformin 1500–2000 mg/day**：PCOS + IR 的 2023 指南 Level A 推薦。先 500 mg 起，每週加量至目標劑量，降低 GI 副作用。
- **GLP-1 agonists（Semaglutide、Tirzepatide）**：2024–2026 年新興。對 PCOS + 肥胖 + IR 效果驚人，大幅改善體重、胰島素敏感性、雄激素水平，對痤瘡間接改善。缺點是價格高、自費、GI 副作用（噁心嘔吐）、停藥易反彈。
- Vitamin D 補充（若 <30 ng/mL）

第三階（抗雄激素）：

- **Spironolactone 50–200 mg/day**：台灣皮膚科最可得。
- **Diane-35（CPA 2mg + EE 35μg）**：台灣婦產科最常開的抗雄激素 COC，**抗雄激素效力最強但血栓風險也略高於其他 COC**，建議不超過 6–12 個月後換成其他 COC 維持。
- **Drospirenone 類 COC（Yaz、Yasmin）**：drospirenone 本身有弱抗雄激素活性。抗雄激素梯度：**CPA > drospirenone > dienogest > 傳統 levonorgestrel/gestodene**（後兩者甚至有輕度雄激素樣

活性，不建議用於痤瘡治療）。

- **Bicalutamide 25–50 mg/day**：2023 年後興起，難治性個案。需監測肝功能。
- **Finasteride / Flutamide**：女性 off-label，使用率低。

第四階（合併 Isotretinoin）：

- 對 Phenotype A 重度患者，**Isotretinoin + Spironolactone + COC** 是強力組合，可顯著降低復發率。
- Isotretinoin 療程中 COC 同時兼避孕功能。

多學科整合：理想流程是**皮膚科（處方外用藥/口服痤瘡藥）+ 婦產科或內分泌科（PCOS 主管理）+ 營養師（飲食控制）+ 心理支持（長期慢病管理）** ——這在台灣公立大醫院常見，私人診所需要自己串。

2.6.6 子宮內膜保護——長期 PCOS 管理最易遺漏的一環

PCOS 女性長期無月經（oligomenorrhea），無月經期間子宮內膜持續受雌激素單一刺激而不被黃體素對抗 → **子宮內膜增生甚至癌變風險為一般女性的 2–6 倍**。

管理策略：

- 每 3 個月至少一次月經（自發或藥物誘發）
- 週期性黃體素（Provera 5–10 mg × 10–14 天每季一次）或連續 COC
- 定期婦科超音波（子宮內膜厚度）
- 若內膜 >7 mm 且長期無月經，需內膜切片

這個風險在專注痤瘡的皮膚科醫師手上常被忽略——這也是為什麼 PCOS 不該只看皮膚科的原因。

2.7 痘疤與後續處理——按疤型分類的治療對應

痘疤不是一種病——是**四到五種結構完全不同的問題**，必須分型處理。把所有痘疤當同一件事治是無效的。

亞洲人蟹足腫體質（胸口、肩膀、下顎線出現紅色突起的舊傷疤）患者在做任何雷射、微針、換膚之前**必須先評估是否為蟹足腫傾向**，否則反黑、反紅、突起疤痕風險極高。

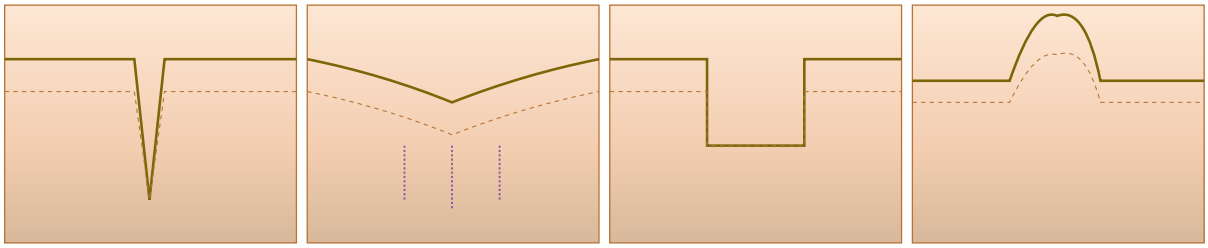
痘印 vs 痘疤的區別：

- **痘印（紅色/紫色/褐色平整的色素沉澱）**：炎症後色素沉澱（PIH）或炎症後紅斑（PIE），**皮膚結構完整，會自行淡化 3–12 個月**。
- **痘疤（凹陷、突起、結構性破壞）**：膠原蛋白與彈性纖維永久破壞，**不會自行消失**，需要物理干預。

四種凹陷性痘疤的治療對應：

圖 4 · 四種痘疤的剖面形態 — 決定治療方式

不同疤型的皮膚結構破壞位置完全不同，治療策略不可一視同仁



Ice Pick 冰鑿疤
窄、深 >2 mm、銳邊
▲ TCA CROSS
Punch Excision
× 化學換膚無效

Rolling 滾動疤
寬、淺、起伏狀
▲ Subcision 皮下剝離
＋ 微針／RF
下方有纖維牽拉

Boxcar 車廂疤
寬口、銳邊、碗狀
▲ Fractional CO2
皮秒蜂巢雷射
平淺可用換膚

Hypertrophic 增生疤
突起、紅色、硬結
▲ 痘內類固醇
± 5-FU ± PDL 雷射
× 雷射微針會惡化

疤型	形態描述	最佳治療	次選	避免
Ice Pick（冰鑿疤）	窄、深（>2 mm）、邊緣銳利	**TCA CROSS**（Chemical Reconstruction of Skin Scars，高濃度 65–100% TCA 點狀注入）、Punch Excision（沖孔切除）	Fractional CO2 雷射	一般化學換膚無效（太淺）
Rolling（滾動疤）	寬、淺、起伏狀、邊緣模糊	**Subcision 皮下剝離**（針尖鬆動真皮連結）+ 微針 / RF 射頻	皮秒雷射、玻尿酸填充	單用化學換膚效果有限
Boxcar（車廂疤）	邊緣銳利的寬口淺凹，如痘疤「碗狀」	**Fractional CO2** 雷射、**皮秒** 蜂巢雷射（PicoSure FOCUS、PicoWay Resolve）	Punch Elevation（沖孔抬升）	化學換膚僅對極淺有效
Hypertrophic / Keloidal（增生/蟹足腫）	突起紅色硬結	**Intralesional Triamcinolone**（痘內類固醇）± **5-FU**、**Pulsed Dye Laser**（PDL）	冷凍治療、矽膠片	**不可做剝脫性雷射或微針**（會惡化）

痘印（色素沉澱 PIH）處理：

- 嚴格防曬（絕對不可忽視）
- 外用：杜鵑花酸、維 A 酸、對苯二酚 hydroquinone 2–4%、氨甲環酸（Tranexamic Acid）、維 C
- 淺層換膚：杏仁酸、水楊酸
- 皮秒 / Nd:YAG 雷射

痘印（紅色 PIE）處理：

- 脈衝染料雷射（PDL）效果最佳
- IPL 次之
- 輔以茶樹、CICA 舒緩消炎

時機很重要：Isotretinoin 療程結束後至少 6 個月才開始剝脫性雷射、微針、TCA CROSS，否則傷口癒合能力未恢復，容易留下新疤痕。

2.8 內調與生活型態——被低估的底層工程

證據等級整理（2024–2025 最新 meta-analysis）：

介入	證據強度	起效時間	具體建議
低 GI 飲食	★★★★（多個 RCT）	8–12 週	GL < 50/天，少精製碳水、白飯改糙米
戒脫脂奶	★★★（觀察研究一致）	4–12 週	全脂奶影響較小；豆漿/燕麥奶可替代
Omega-3（EPA/DHA）	★★★	8–10 週	每日 1–2 g，降發炎與 IGF-1
Zinc（鋅）	★★（混雜結果）	8–12 週	30 mg/day，GI 副作用明顯
Myo-Inositol	★★★★（PCOS 族群）	6 個月	2–4 g/day，尤其下顎線週期痘
益生菌（Probiotics）	★★（活菌證據中等）	12 週	L. rhamnosus、L. paracasei；Postbiotic 更一致
睡眠 7+ 小時	★★★	長期	皮質醇降低、皮膚修復加速
壓力管理	★★★	長期	冥想、瑜珈、CBT 對反覆發炎有幫助

PCOS 排查：如果你是**女性、月經不規則、下顎線週期性內包痘、體毛偏多、體重難降**，務必去做：
- 空腹血糖 + 胰島素（HOMA-IR）
- 總睪酮、游離睪酮、SHBG、FAI
- LH/FSH 比值
- 骨盆超音波

PCOS 相關痤瘡單靠外用藥物常年無解，必須從內分泌層面處理（myo-inositol + spironolactone + 低 GI 飲食）。

第三章　橫縱交匯：判斷框架與三個劇本

3.1 「外油內乾」的真相：過度清潔時代的醫源性產物

把縱軸與橫軸交叉看，會浮出一個很尖銳的判斷——**「外油內乾」絕大多數不是天生膚質，是後天造成的**。

證據鏈如下：

縱軸：1990 年代 Elias 磚牆模型出現、2006 年 filaggrin 突變被發現後，皮膚科學正式建立了「屏障受損 → TEWL 升高 → 含水下降 → 皮脂腺代償性分泌增加」這條因果鏈。**也就是說，在分子機制上，皮膚是可以「被逼成外油內乾」的**。

橫軸：華人市場從 1990 年代到 2010 年代盛行「**一天洗臉 5–6 次 / 洗到緊繃才是乾淨 / 雙重清潔 + 磨砂膏 + 去角質凝膠 + 泥膜**」。SLS/SDS 溶液 2% 濃度 20 分鐘可移除 SC 脂質 7%，換算到每天兩次皂基 + 磨砂膏 + 泥膜的累積損害，**足以把一個原本正常的混合皮逐步推向屏障受損 + 代償出油的狀態**。

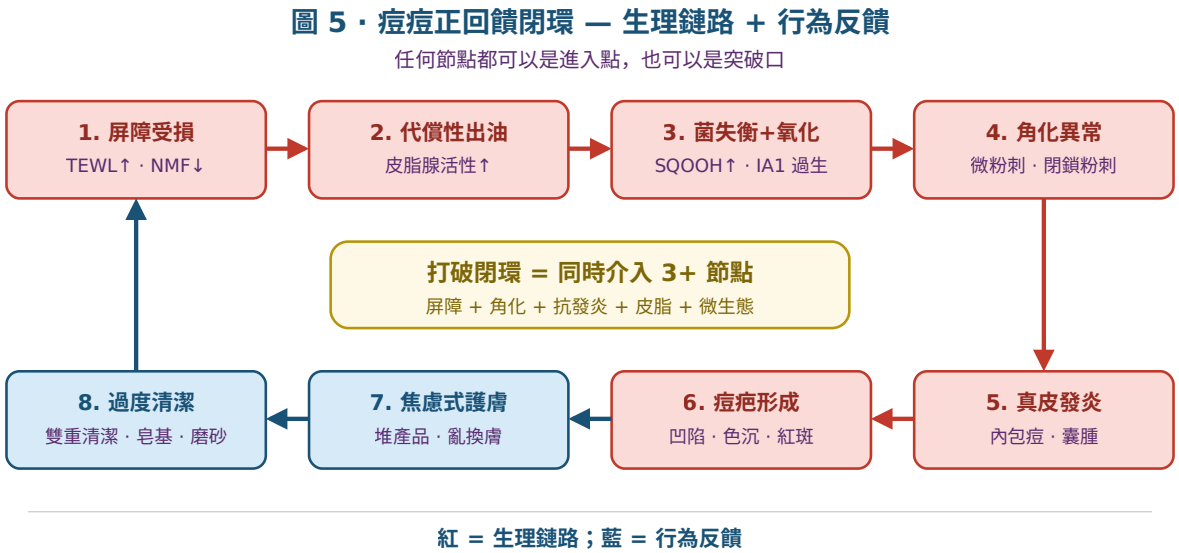
這就是為什麼 2015 年後皮膚屏障概念在中文圈普及後，**很多人只是停掉皂基潔面、停用磨砂膏、換氨基酸洗面乳，半年內「外油內乾」就自動消失了**——因為他們本來就是被自己洗出來的。

換句話說：絕大多數中文圈「外油內乾」的人，第一個要做的不是買更多保養品，而是**先停掉那些在持續破壞屏障的清潔與去角質步驟**。這是一個減法問題，不是加法問題。

「減法保養」能解決的是屏障這一環；但如果你同時有粉刺和內包痘，那是另一個問題——角化異常與發炎不會因為減法而消失，**你還是需要加入維 A 酸**。所以完整的解法是「**先減掉有害的，再精準加回有用的**」，而不是繼續堆更多的保濕精華。

3.2 為什麼複合膚質這麼難處理？四個機制的相互鎖定

外油內乾 + 粉刺 + 內包痘這四件事是一個**正回饋閉環**：



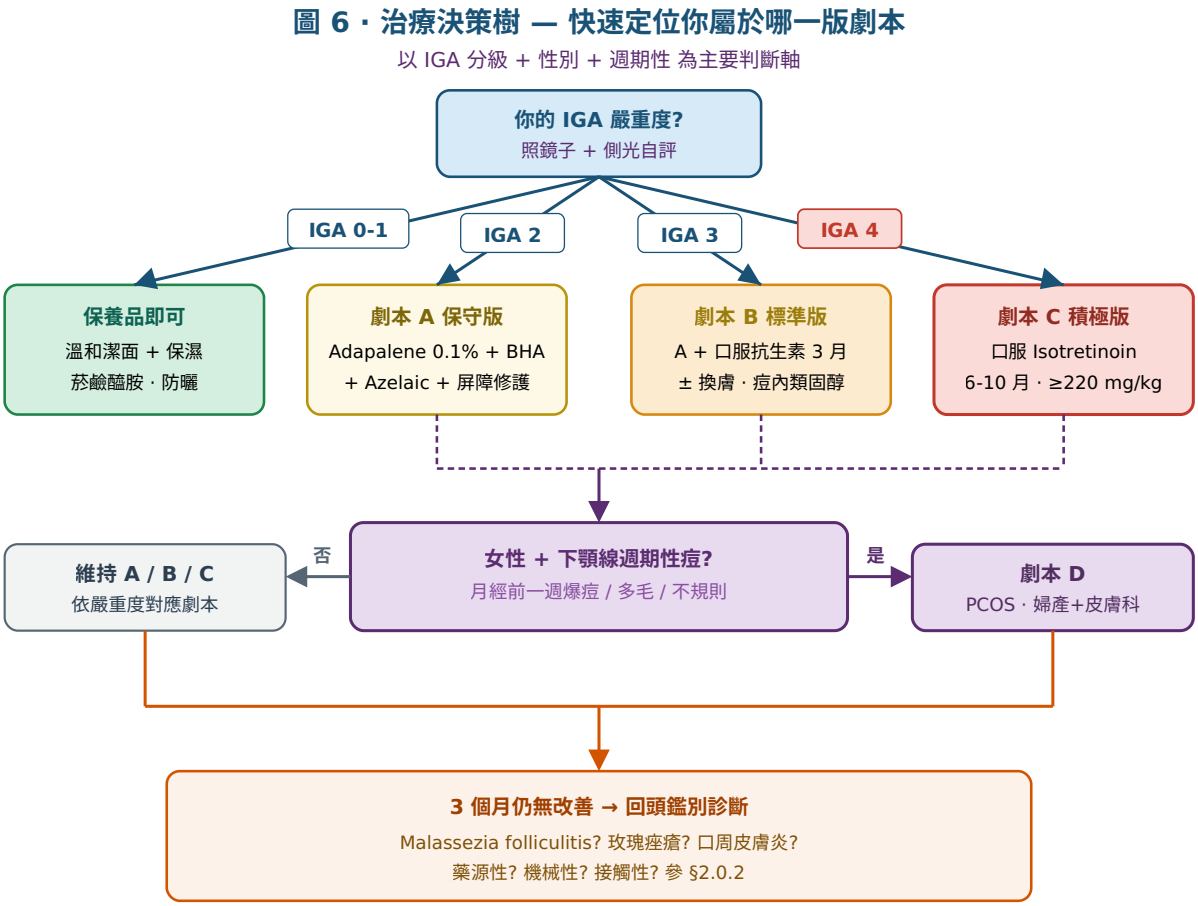
每一個環節都可以是「進入點」也可以是「惡化點」。治療的本質就是**打破這個閉環**——而打破的邏輯必須是**多管齊下、同時處理**：

- **屏障**：溫和清潔 + 神經醯胺乳液 + 防曬 + 停掉所有磨砂。
- **皮脂**：菸鹼醯胺（表面調節） + 杜鵑花酸（抗菌抗氧化） + Clascoterone/Isotretinoin/1726 nm 雷射（如果適用）。
- **角化**：維 A 酸（Adapalene 是外油內乾首選）。
- **發炎**：BPO + 紅光 + 痘內類固醇（急性時）。
- **微生態**：停用非必要外用抗生素、適度使用 postbiotic、Sarecycline（如果可及）。
- **系統**：低 GI 飲食 + Omega-3 + 睡眠；女性需排查 PCOS。

單打一個環節會失敗——只修屏障不治粉刺、粉刺會繼續冒；只用維 A 酸不守屏障、屏障崩會爆皮放棄；只吃 Isotretinoin 不做飲食管理、停藥半年又復發。

3.3 三個劇本推演

根據嚴重程度，給出三個拼裝方案。**請以自己的狀態對號入座，並以最保守方案起步，循序漸進。**



先分級 → 再看性別與週期 → 3 個月無效就鑑別診斷

劇本 A：保守穩定版（輕度，粉刺多內包少）

適合人群：閉鎖性粉刺可見於額頭/下巴，偶爾一兩顆內包（月經前或熬夜後），皮膚明顯外油內乾但無大面積發炎。

方案：

1. **減法**：停掉所有皂基、磨砂、泥膜；改用氨基酸潔面早晚各一次。
2. **加法基底**：

- 早：氨基酸潔面 → 菸鹼醯胺精華 → Cerave/Curél 乳液 → 防曬
- 晚：氨基酸潔面 → Adapalene 0.1%（Differin）Sandwich Method → Cerave PM 乳液
- 每週 2–3 晚把 Adapalene 換成 2% BHA 或 10% Azelaic Acid

3. **內調**：戒脫脂奶、減精製糖、每日 Omega-3 1 g、睡眠至少 7 小時。
4. **週期**：6 個月觀察。

預期：第 1–2 個月爆痘期，第 3 個月開始平穩，第 6 個月粉刺明顯減少，外油內乾狀態改善。

劇本 B：標準進階版（中度，粉刺 + 反覆內包）

適合人群：持續性閉鎖粉刺 + 每月 3–5 顆內包痘 + 偶有膿皰 + 明顯外油內乾 + 有痘印困擾。

方案：

1. **劇本 A 的所有內容**。
2. **加上醫美介入**：
- 每 3–4 週一次杏仁酸換膚（30–50%）。
- 急性內包痘立即皮膚科打痘內類固醇。
3. **處方藥升級**：
- 皮膚科處方 Adapalene 0.1% + BPO 2.5%（分早晚）。
- 若反覆發炎，短期（不超過 3 個月）口服 doxycycline 100 mg/day，配合 BPO 使用。
4. **內調加強**：
- 女性排查 PCOS；若陽性或疑似，加 myo-inositol 2 g/day。
- 壓力管理（冥想、規律運動）。
5. **週期**：6–12 個月觀察。

預期：第 3 個月內包痘明顯減少，第 6 個月粉刺代謝完成，痘印漸退。

劇本 C：積極重置版（重度，大面積內包 + 明顯痘疤）

適合人群：滿臉內包 + 囊腫 + 持續發炎 + 開始有凹疤 + 多次治療失敗 + 自信嚴重受損。

方案：

1. **直接看皮膚科評估口服 Isotretinoin**：
- 選擇低劑量（每日 10–20 mg）或標準劑量（0.5–1 mg/kg/day）視嚴重度。
- 療程 6–9 個月，累積劑量至少 120 mg/kg。
- 配合每月驗血（肝功能、血脂）。
- 女性強制避孕，停藥 1 個月後才能懷孕。
2. **基礎護膚簡化**：
- 極溫和潔面 + 高保濕乳霜（CeraVe Moisturizing Cream 或 Dr. Jart Ceramidin）+ 物理防曬。
- **療程中不要再加其他活性成分**，皮膚會非常敏感。
- 唇膏不離手（Aquaphor）。
3. **同時考慮 1726 nm 雷射**（若可及且經濟允許）作為 Isotretinoin 的替代或輔助。
4. **女性加 Spironolactone** 50–100 mg/day（需醫師處方），特別是下顎線週期性內包。
5. **療程結束後維持期**：
- 外用 Adapalene 或 tazarotene 長期維持。
- 每 2–3 個月一次輕度化學換膚。
- 嚴格內調（低 GI + Omega-3）。
6. **痘疤處理**：等停藥 6 個月後再開始微針、皮秒、CO2 點陣雷射。

預期：第 3 個月爆痘期（initial flare）達到低點，第 6 個月皮膚開始「重新長一次」，第 9 個月結束療程後進入終身最乾淨的皮膚狀態。**累積劑量 ≥220 mg/kg 可把兩年復發率從 47% 降到 27%**，是否加長療程需與醫師個案討論。**療程結束後外用維 A 酸維持至少 12 個月**是降低復發率的關鍵。

劇本 D：女性 PCOS 型荷爾蒙痤瘡（專屬版）

適合人群：**女性** + 月經週期 >35 天或一年 <8 次 + 下顎線/下頦週期性內包痘（黃體期加重）+ 多毛（上唇、下巴、腹部中線）+ 體重變化困難或向心性肥胖 + 可能有雄性型禿髮或頭皮油 + 可能有胰島素抵抗徵兆（黑棘皮症 Acanthosis nigricans、糖尿病家族史）。

這類個案單用外用藥與換膚常年無效——**不是皮膚的問題，是內分泌與代謝的問題**。必須用**三角醫療**：皮膚科 + 婦產科/內分泌科 + 營養師/代謝管理。

第一步：確診

- 月經第 2–5 天抽血：總睪酮、SHBG、FAI、DHEAS、17-OHP、LH/FSH、Prolactin、TSH、Free T4
- OGTT 75g + HbA1c + 空腹胰島素 → HOMA-IR
- 完整血脂、25-OH Vitamin D、ALT/AST
- 骨盆超音波（或 AMH 替代）
- 評估 Ferriman–Gallwey 分數、Ludwig 分級
- 排除 NCCAH、Cushing's、甲狀腺、泌乳素瘤、雄激素分泌腫瘤

第二步：分型

- 確診 PCOS → 判定 Phenotype A/B/C/D
- 未達 PCOS 但有高雄激素/IR → 仍可從以下治療獲益
- 若 17-OHP 升高 → 轉內分泌科評估 NCCAH

第三步：分階治療（與劇本 A/B 的外用藥並行）

階段 *1*（起始 *3* 個月）

- 低 GI 飲食 + 地中海飲食
- 減重目標 5–10%（若 BMI >24）
- 每週 150 分鐘中等強度運動 + 2 次阻力訓練
- Vitamin D 補充至 ≥40 ng/mL
- Myo-inositol + D-chiro-inositol 40:1（2000 mg + 50 mg）× 每日兩次
- 外用 Adapalene + BPO / Azelaic Acid（複方處方或自行搭配）

階段 *2*（*3–6* 個月評估後加入）

- **Spironolactone 50 mg 起**，一個月後依效果遞增至 100–200 mg/day
- + **COC（Diane-35 或 Yaz）**：同時抗雄激素 + 避孕 + 穩定週期
- 健康 <45 歲女性不必例行驗血鉀
- 若 IR 明顯或 OGTT 異常 → 加 **Metformin 1500–2000 mg/day**

階段 *3*（*6–12* 個月評估後加入，適用於 *Phenotype A* 重度或前階失敗者）

- 若肥胖 + 嚴重 IR → 考慮 **GLP-1（Semaglutide / Tirzepatide）**
- 難治性痤瘡 → **口服 Isotretinoin** 療程（與 COC 併用安全避孕）
- 難治性多毛或脫髮 → 考慮 **Bicalutamide 25–50 mg/day**（需監測肝功能）

階段 *4*（維持期，長期）

- 外用維 A 酸維持至少 12 個月
- 繼續 inositol / Metformin 代謝管理
- 每 3 個月確保至少一次月經（自發或週期性 Provera 誘發）—— **保護子宮內膜**
- 每年一次 OGTT、血脂、子宮內膜超音波

預期：

- 3 個月：月經週期開始規律、痘痘急性發炎減少 50%
- 6 個月：下顎週期性痘基本消失、多毛部分改善
- 12 個月：皮膚、週期、代謝指標全面改善
- 長期：**停藥後復發率仍高，需要終身代謝管理**——這是 PCOS 的慢病本質。

關鍵提醒：

- **子宮內膜保護**是最易被遺漏的環節。長期無月經 → 內膜癌風險 2–6 倍。
- **PCOS 不是只有痘痘的小毛病**——是終身代謝、心血管、不孕、情緒困擾的組合，需要長期共管。
- **台灣實務**：Diane-35 健保給付部分適應症（多毛、嚴重痤瘡），婦產科端多可處方；Spironolactone 痤瘡屬 off-label，需自費但不貴；Metformin 為糖尿病用藥健保給付，PCOS 用屬 off-label 但已相當普及；GLP-1 自費為主，單月 6,000–15,000 NTD。

3.4 未來五年的三個觀察點

1. **Clascoterone 在亞洲的普及**：這個近 40 年首個新機制外用藥如果在 2026–2028 年引進台灣與中國大陸，會顯著改寫「油脂+荷爾蒙型」的治療邏輯，尤其對不想吃口服藥的男性患者。
2. **1726 nm 雷射的定價下探**：AviClear/Accure 目前在美國單療程 US$3,500–6,000，屬高端自費。若 5 年內下探到 US$1,500 以下，**有可能成為 Isotretinoin 的非藥物替代**，對害怕口服 A 酸副作用的族群是巨大福音。
3. **微生態精準療法的商業化**：從「殺光 C. acnes」到「恢復菌株多樣性」的範式轉移會催生更多 postbiotic、噬菌體、窄譜抗生素產品。Sarecycline 進入台灣、益生元/益生菌皮膚製劑的 RCT 證據累積，都是關注點。

第四章　結語：一份清單，一個心態

寫這麼長的研究最終想傳達的其實是兩件事。

一份清單：如果你看完整篇不記別的，記住以下十個原則，已經勝過 90% 的護膚資訊：

1. **先減後加**。過度清潔是絕大多數外油內乾的元凶，停掉皂基、磨砂、泥膜比買任何保養品都重要。

2. **維 A 酸是粉刺的唯一根本解**。其他所有東西都是輔助。從 Adapalene 0.1% 開始，晚上用，Sandwich Method。
3. **BPO 是抗菌王牌，且對 C. acnes 不產抗藥**。任何外用抗生素都必須搭 BPO。
4. **杜鵑花酸是被低估的全能神藥**。抗菌 + 抗發炎 + 退痘印 + 安全，懷孕也能用。
5. **外油內乾的核心是屏障**。神經醯胺乳液是剛需，不是選配。
6. **醫美療程是加速器**，不是根本解。除非有錢有閒做長期療程，否則別依賴。
7. **重度內包痘不要硬扛，去看皮膚科開口服 Isotretinoin**。這是過去 40 年對重度痘痘唯一能「治本」的藥。
8. **女性下顎線週期性痘，一定要排查 PCOS**。內分泌才是根源——Rotterdam 三選二診斷、完整荷爾蒙 + 代謝 + 鑑別診斷套組、排除 NCCAH/Cushing's/甲狀腺/泌乳素瘤/雄激素腫瘤，治療階梯從生活型態 → Inositol 40:1 → Metformin → Spironolactone 50–200 mg + COC（Diane-35 或 Yaz）→ GLP-1 → 必要時合併 Isotretinoin，並嚴格做子宮內膜保護。
9. **分級決定戰術**——IGA 0–1 保養、IGA 2 外用藥、IGA 3 口服藥、IGA 4 考慮 Isotretinoin；不分級就治療是盲打。
10. **三個月無效就要鑑別診斷**——抗生素連用 3 個月沒改善、單型性無粉刺的小丘疹，先想 Malassezia folliculitis、玫瑰痤瘡、口周皮膚炎、藥源性或機械性痤瘡。

一個心態：皮膚是一個活的系統，它會對你做的每件事做出反應，但反應週期是**週**或**月**，不是**天**。你在第 3 天看到的「變化」常常不是療程在做事，是你的心理在做事。**給任何一套方案至少 12 週的時間**再決定換與不換——這是所有皮膚科臨床試驗的標準觀察期，也是皮膚細胞更替週期（約 28 天）的 3 倍。**能不能慢下來，決定了你會不會永遠在換產品**。

另外，**皮膚只是你整個身體的一張地圖**。當它持續發炎、持續出問題時，大多數情況下是在告訴你：睡得不夠、吃得太甜、壓力太大、月經不規則、或者你在用一套不適合它的清潔方式。把它當成一個信號系統而不是需要征服的敵人，處理起來會容易得多。

資訊來源

縱向（歷史脈絡）

- Karger Dermatology "Acne Pathogenesis: History of Concepts" (2014) — https://www.karger.com/Article/Abstract/364860
- Springer "History of Acne and Rosacea" — https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-59715-2_1
- Wikipedia: Acne、Tretinoin、Isotretinoin、Cutibacterium acnes、Tazarotene、Benzoyl Peroxide

- JDD Online "40 Years of Topical Tretinoin" — https://jddonline.com/articles/40-years-of-topical-tretinoin-use-in-review-S1545961613P0638X/
- PubMed 4264346 (Kligman & Mills, Acne Cosmetica 1972)
- PubMed 7138047 (Kligman 1982, petrolatum retraction)
- Plewig & Kligman《Acne: Morphogenesis and Treatment》(Springer 1975)
- Nature Genetics 2006, Palmer/Smith et al. (FLG mutations) — https://www.nature.com/articles/ng1767
- PMC 2805064 (Grice & Segre, Science 2009, skin microbiome)
- PubMed 23337890 (Fitz-Gibbon 2013, P. acnes strain structure)
- LPSN: Cutibacterium acnes — https://lpsn.dsmz.de/species/cutibacterium-acnes
- ResearchGate — Elias brick-and-mortar model

橫向（治療方式與流派）

- AAD 2024 Acne Guideline Central Summary — https://www.guidelinecentral.com/guideline/21839/
- JAAD Full Guideline — https://www.jaad.org/article/S0190-9622(23)03389-3/fulltext
- JAAD Reviews — Spironolactone for Female Acne 2025 — https://www.jaadreviews.org/article/S2950-1989(25)00064-9/fulltext
- 台中四季皮膚科 — 口服 A 酸全攻略 — https://20skinblog.com/isotretinoin-guide/
- 林政賢皮膚科 — 宜祛痘 vs 羅可坦、脂漏肌衛教 — https://dr-skin.com.tw/
- 皮膚科王修含醫師 — 外用 A 酸須知、中醫治療痘痘原理 — https://www.skin168.net/
- Dermatology Times — Open Sandwich Method — https://www.dermatologytimes.com/view/-open-sandwich-moisturization-regimen-does-not-affect-bioactivity-of-retinols-and-retinoids
- Paula's Choice — Skin Purging vs Breakout — https://www.paulaschoice.com/expert-advice/skincare-advice/acne-and-breakouts/is-my-skin-purging-breaking-out.html
- Chemist Confessions — Azelaic Acid Guide
- Simpleskincarescience — Differin 8 Studies Review、Dehydrated Skin Moisture Barrier Fix
- Lab Muffin — OTC Differin Guide
- Seoul Magic、SeoulCeuticals、Korinmi、Koreabe — K-beauty 相關
- Curél 官方、Avène 官方、CeraVe Skin Smarts、La Roche-Posay
- PTT facelift — 台灣診所心得
- Dcard 美妝板
- 小紅書「油皮閉口」「外油內乾」熱門帖

- EADV 2025 Skin Microbiome Spotlight — https://eadv.org/2025/06/17/skin-microbiome-its-role-in-acne-and-hidradenitis-suppurativa/
- Cipla Med — EADV 2024 Diet for Acne

爭議與前沿（科學證據）

- Baumann L. *Dermatol Ther* 2008; PMC12163966 (BSTI Polish validation 2024)
- PubMed 30348333 (TEWL techniques); PMC9168018 (TEWL systematic review 2022)
- Frontiers Immunology 2024 doi:10.3389/fimmu.2024.1275269 (comedogenesis)
- MDPI Pharmaceuticals 16(12):1704 (2023) PMC10748031 (squalene peroxide)
- Frontiers CIMB 2020 doi:10.3389/fcimb.2020.614446 (Malassezia)
- MDPI Cosmetics 12(2):67 (2025) (Malassezia misdiagnosis)
- PMC12471122 (Underdiagnosed Mimicker 2024)
- ScienceDirect S0022202X15326403 (Nelson AM, isotretinoin mechanism)
- PMC2835909 (Layton review)
- Wiley jvc2.154 (Rademaker 2023, low-dose isotretinoin)
- PMC11110809 (2024 probiotic RCT)
- PubMed 41853869 (2025 GRADE probiotic meta-analysis)
- Frontiers Microbiology 2022 doi:10.3389/fmicb.2022.901911 (sarecycline)
- PubMed 23363400、28922453、PMC3425021 (SDS cleansing SC disruption)
- PMC5440451 (Spironolactone retrospective Mayo 2020)
- Wiley ajd.14433 (2025 TikTok acne quality analysis)
- PMC10576439 (social media acne information quality)
- JAAD International — Diet and Acne Systematic Review — https://www.jaadinternational.org/article/S2666-3287(22)00028-1/fulltext
- MDPI Life 2024 — Omega-3 Deficit in Acne Patients
- Journal of Integrative Dermatology — Inositol Review
- FDA Accessdata — Clascoterone (Winlevi)、Trifarotene (Aklief)、Sarecycline、AviClear、Accure 核准文件

台灣本地實務

- 衛福部、各縣市衛生局痘痘衛教頁
- 林政賢、邱品齊、王修含、陳衍良等醫師部落格
- 台灣皮膚科醫學會相關資料

PCOS 與荷爾蒙型痤瘡（補充參考）

- **2023 International Evidence-Based PCOS Guideline**（Monash University / CREPCOS / ESHRE / ASRM 聯合發布）
- **Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus 2003 / 2018 revisions**
- **Endocrine Society Clinical Practice Guideline: Evaluation and Treatment of Hirsutism in Premenopausal Women 2018**
- Thiboutot et al., JAAD 2023 Consensus on Spironolactone for Acne
- Plovanich et al., JAMA Dermatology 2015（健康女性不必例行血鉀監測）
- Blasiak et al. 2013、Coloe et al. 2011（Isotretinoin 累積劑量 ≥220 mg/kg 降低復發率）
- AE-PCOS Society（Androgen Excess and PCOS Society）臨床建議
- Azziz et al., The polycystic ovary syndrome: current concepts 2016
- Legro et al., Endocrine Society PCOS Guideline 2013
- 2024–2026 GLP-1 agonists（Semaglutide / Tirzepatide）在 PCOS 的臨床研究（ClinicalTrials.gov NCT 系列）

嚴重度分級與鑑別診斷

- Investigator's Global Assessment (IGA) 0–4, FDA Acne Clinical Trial Standard
- Doshi et al., Global Acne Grading System (GAGS) 1997
- O'Brien et al., Leeds Revised Acne Grading 1998
- Malassezia folliculitis differential — Ayers et al. 2005, Rubenstein & Malerich 2014
- Rosacea Consensus Panel (ROSCO) 2017 classification
- Ferriman–Gallwey scoring, modified version for Asian populations (Zhao et al. 2011)
- Ludwig classification of female pattern hair loss

方法論說明

本報告採用橫縱分析法（由數字生命卡茲克提出）——縱軸沿時間追溯認知演變、橫軸在當下切面做多方案對比、最終交叉出判斷。

本報告為方法論研究，**不構成醫療建議**。任何藥物、療程、品牌選擇請諮詢合格皮膚科醫師。

研究完成日：2026-04-23